ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE

BÀI TẬP NHÓM 23

KHOA HỌC DỮ LIỆU

Báo cáo phân tích toàn diện chủ đề 6: Laptop price

Lớp:	Kinh tế đầu tư CLC 66B
Giảng viên:	TS. Trần Đức Minh
Sinh viên:	Dương Anh Tuấn - 11244053 - Nhóm trưởng Đỗ Ngọc Minh Châu - 11242487 Nguyễn Gia Hân - 11245571 Nguyễn Thị Ngọc Minh - 11245255 Trần Phương Linh - 11241071

Hà Nội, tháng 11 năm 2026

MỞ ĐẦU....4
I - GIAI ĐOẠN 1: THU THẬP VÀ ĐÁNH GIÁ DỮ LIỆU BAN ĐẦU....4
1. Nguồn dữ liệu và mục tiêu bài toán....4
1.1. Nguồn dữ liệu....4
1.2. Mục tiêu bài toán....5
2. Kiểm tra hiện trạng và rà soát dữ liệu....5
2.1. Kiểm tra cấu trúc và kiểu dữ liệu....5
2.2. Kiểm tra giá trị khuyết thiếu (Missing Values)....6
2.3. Kiểm tra dữ liệu trùng lặp....6
2.4. Thống kê mô tả dữ liệu ban đầu....6
2.5. Đánh giá tính nhất quán và chất lượng dữ liệu....8
3. Kết luận Giai đoạn 1....8
II - GIAI ĐOẠN 2: TIỀN XỬ LÝ VÀ LÀM SẠCH DỮ LIỆU....9
2.1. Mục tiêu và định hướng tiền xử lý dữ liệu....9
2.1.1. Xử lý giá trị khuyết thiếu và lựa chọn phương pháp quy nạp....9
2.2. Kiểm định hiện trạng, rà soát ngoại lệ và xử lý bất thường dữ liệu..10
2.2.1. Kiểm tra cấu trúc, dữ liệu trùng lặp và giá trị khuyết thiếu....10
2.2.2. Rà soát giá trị ngoại lệ (Outliers) bằng phương pháp IQR....10
2.3. Trích tạo đặc trưng mới (Feature Engineering) và mã hóa dữ liệu....11
2.3.1. Phân khúc sản phẩm (TypeName) và sự phân hóa giá bán....11
2.3.2. Mã hóa đặc trưng bộ xử lý (CPU_Category) và công nghệ lưu trữ (Has_SSD)....11
2.3.3. Tính toán mật độ điểm ảnh màn hình (PPI)....12
III - GIAI ĐOẠN 3: PHÂN TÍCH, KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU....13
3.1. Mục tiêu và định hướng phân tích dữ liệu....13
3.2. Kiểm định giả thuyết thống kê....14
3.2.1. Cơ sở lựa chọn và phương pháp kiểm định....14
3.2.2. Kiểm định sự khác biệt về giá giữa laptop có SSD và không có SSD....14
3.2.3. Kiểm định sự khác biệt về giá giữa các phân khúc laptop....16
3.2.4. Kiểm định mối tương quan giữa dung lượng RAM và giá bán....17
3.2.5. Tổng hợp kết quả kiểm định giả thuyết....19
3.3. Phân tích đặc điểm phân phối giá bán laptop....20
3.3.1. Phân tích phân phối giá ban đầu....20

3.3.2. Phân tích phân phối giá sau biến đổi Logarit..... 21
3.4. Phân tích giá bán theo phân khúc laptop và đặc điểm CPU, SSD.....23
3.4.1. So sánh phân phối giá giữa các phân khúc laptop.....23
3.4.2. Phân tích giá trung vị theo dòng CPU và tình trạng trang bị SSD. 25
3.5. Phân tích mối quan hệ giữa dung lượng RAM và giá bán.....27
3.5.1. Phân tích xu hướng giá trung vị theo dung lượng RAM.....27
3.5.2. Phân tích mối quan hệ giữa trọng lượng, mật độ điểm ảnh và giá bán..... 29
3.6. Phân tích tương quan giữa các thuộc tính kỹ thuật và giá bán..... 31
3.6.1. Cơ sở xây dựng ma trận tương quan.....31
3.6.2. Phân tích mối tương quan giữa các thuộc tính và giá bán.....32
3.6.3. Ý nghĩa của ma trận tương quan đối với xây dựng mô hình dự đoán 34
3.7. Tổng hợp những phát hiện chính từ quá trình phân tích.....35
3.8. Đánh giá hạn chế của quá trình phân tích.....36
3.9. Kết luận giai đoạn 3 và định hướng chuyển sang xây dựng mô hình.....37
IV - GIAI ĐOẠN 4: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ KHUYẾN NGHỊ.....38
4.1. Tóm tắt các phát hiện chuyên môn nổi bật.....38
4.2. Đề xuất giải pháp mang tính ứng dụng thực tế.....39
4.3. Giới hạn của tập dữ liệu và Hướng mở rộng trong tương lai..... 41
KẾT LUẬN.....43

MỞ ĐẦU

URL Github:
https://github.com/toilatun204-cpu/Phan-Tich-Du-Lieu-Laptop-Price.git

Trong kỷ nguyên số hóa và chuyển đổi thông tin, thị trường thiết bị điện tử - đặc biệt là máy tính xách tay (Laptop) - đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt với hàng loạt phân khúc, cấu hình và thương hiệu đa dạng. Đối với cả người tiêu dùng lẫn các nhà quản trị kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ công nghệ, việc thấu hiểu các yếu tố chi phối giá cả và định lượng mức độ ảnh hưởng của từng thông số kỹ thuật là chìa khóa then chốt để đưa ra quyết định mua sắm hoặc chiến lược kinh doanh tối ưu.

Báo cáo này thực hiện quá trình phân tích toàn diện trên tập dữ liệu thị trường laptop (Laptop Price), nhằm tái hiện mạch lạc toàn bộ quy trình khoa học dữ liệu từ khâu thu thập, kiểm định trạng thái, tiền xử lý, làm sạch nâng cao, cho đến khai thác trực quan hóa chuyên sâu và xây dựng các hàm ý chiến lược thực tiễn. Thông qua việc áp dụng các kỹ thuật xử lý số liệu học máy hiện đại (như biến đổi Logarithm, chuẩn hóa RobustScaler, trích xuất chỉ số mật độ điểm ảnh PPI và phân tích thống kê theo Trung vị - IQR), báo cáo không chỉ giải mã các yếu tố cốt lõi cấu thành giá trị sản phẩm mà còn đề xuất các giải pháp ứng dụng mang tính thực tiễn cao cho doanh nghiệp bán lẻ và đội ngũ phát triển mô hình dự báo.

I - GIAI ĐOẠN 1: THU THẬP VÀ ĐÁNH GIÁ DỮ LIỆU BAN ĐẦU

1. Nguồn dữ liệu và mục tiêu bài toán

1.1. Nguồn dữ liệu

Nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu Laptop Price được cung cấp bởi Muhammet Varlı trên nền tảng Kaggle.

Tên file: laptop_data.csv.

Định dạng: CSV (Comma-Separated Values).

Số lượng quan sát: 1.303 dòng.

Số lượng thuộc tính: 13 cột.

Nguồn dữ liệu: Kaggle - Laptop Price Dataset.

Dữ liệu được tổ chức dưới dạng bảng, trong đó mỗi dòng đại diện cho một mẫu laptop và mỗi cột mô tả một đặc điểm tương ứng của sản phẩm.

1.2. Mục tiêu bài toán

Mục tiêu của nghiên cứu là xây dựng mô hình hồi quy nhằm dự đoán giá bán laptop dựa trên các thông số kỹ thuật và đặc điểm sản phẩm.

Cụ thể, nghiên cứu tập trung phân tích mối quan hệ giữa giá bán laptop với các yếu tố như thương hiệu, dòng sản phẩm, kích thước màn hình, bộ vi xử lý (CPU), dung lượng RAM, bộ nhớ lưu trữ (Memory), card đồ họa (GPU), hệ điều hành và trọng lượng.

Trong đó, biến mục tiêu được lựa chọn là Price_euros, thể hiện giá bán laptop tính bằng Euro. Các thuộc tính còn lại được sử dụng làm cơ sở phân tích và xây dựng mô hình dự đoán.

2. Kiểm tra hiện trạng và rà soát dữ liệu

2.1. Kiểm tra cấu trúc và kiểu dữ liệu

Sau khi tải dữ liệu vào môi trường Google Colab, nhóm sử dụng thư viện Pandas để đọc file CSV và thực hiện kiểm tra thông qua các hàm shape, head(), dtypes và info().

Kết quả kiểm tra cho thấy tập dữ liệu có 1.303 quan sát và 13 thuộc tính. Các thuộc tính được phân chia thành ba nhóm chính:

Nhóm dữ liệu	**Các thuộc tính**	**Đặc điểm**
Định danh	laptop_ID	Mã nhận diện từng laptop
Định lượng	Inches, Price_euros	Dữ liệu dạng số thực
Định tính	Company, Product, TypeName, ScreenResolution, Cpu, Ram, Memory, Gpu, OpSys, Weight	Dữ liệu dạng chuỗi văn bản

Như vậy, tập dữ liệu có cấu trúc hỗn hợp, bao gồm cả biến định lượng và biến định tính. Đây là đặc điểm cần lưu ý trong các bước xử lý tiếp theo, bởi các thuật toán học máy thường yêu cầu dữ liệu đầu vào được chuyển đổi về định dạng phù hợp.

2.2. Kiểm tra giá trị khuyết thiếu (Missing Values)

Để đánh giá mức độ đầy đủ của dữ liệu, nghiên cứu sử dụng hàm isnull().sum() kết hợp với phép tính tỷ lệ phần trăm giá trị khuyết thiếu trên tổng số quan sát.

Kết quả kiểm tra cho thấy toàn bộ 13 thuộc tính đều có 1.303 giá trị không khuyết thiếu, tương ứng tỷ lệ missing values bằng 0%.

Chỉ tiêu	Kết quả
Tổng số quan sát	1.303
Tổng số thuộc tính	13
Tổng số giá trị khuyết thiếu	0
Tỷ lệ khuyết thiếu toàn bộ dữ liệu	0%

Kết quả này cho thấy dữ liệu có mức độ đầy đủ tốt, không xuất hiện các ô trống được nhận diện dưới dạng giá trị NaN. Do đó, tại thời điểm kiểm tra ban đầu, chưa cần thực hiện các phương pháp bổ sung dữ liệu thiếu như thay thế bằng giá trị trung bình, trung vị hoặc giá trị xuất hiện phổ biến nhất.

Tuy nhiên, việc không có giá trị NaN không đồng nghĩa với việc toàn bộ dữ liệu đã hoàn toàn sạch, bởi một số thuộc tính vẫn có thể chứa các định dạng văn bản hoặc đơn vị đo cần chuẩn hóa.

2.3. Kiểm tra dữ liệu trùng lặp

Nghiên cứu sử dụng hàm duplicated().sum() để xác định số lượng dòng dữ liệu bị trùng lặp hoàn toàn.

Kết quả cho thấy không có dòng dữ liệu nào bị trùng lặp hoàn toàn (0 dòng).

Điều này cho thấy tập dữ liệu không xuất hiện hiện tượng lặp lại toàn bộ thông tin giữa các quan sát. Vì vậy, chưa cần thực hiện thao tác loại bỏ các dòng trùng lặp ở bước đánh giá ban đầu.

Bên cạnh đó, dữ liệu được tổ chức dưới dạng một bảng độc lập nên không phát sinh vấn đề sai lệch khóa chính – khóa ngoại giữa các bảng. Thuộc tính laptop_ID đóng vai trò định danh cho từng quan sát.

2.4. Thống kê mô tả dữ liệu ban đầu

Thông qua hàm describe(include='all'), nghiên cứu tiến hành thống kê tổng quan các thuộc tính nhằm nhận diện đặc điểm phân bố của dữ liệu.

Đối với biến giá Price_euros, kết quả thu được như sau:

Chỉ tiêu thống kê	Giá trị
Số lượng quan sát	1.303
Giá trung bình (Mean)	1.123,69 Euro
Độ lệch chuẩn (Std)	699,01 Euro
Giá trị nhỏ nhất (Min)	174 Euro
Phân vị 25%	599 Euro
Trung vị (Median)	977 Euro
Phân vị 75%	1.487,88 Euro
Giá trị lớn nhất (Max)	6.099 Euro

Từ kết quả thống kê có thể rút ra một số nhận xét:

Giá laptop trong tập dữ liệu dao động từ 174 Euro đến 6.099 Euro, cho thấy sự khác biệt đáng kể về giá trị giữa các sản phẩm.

Giá trung bình đạt khoảng 1.123,69 Euro, trong khi trung vị là 977 Euro. Điều này cho thấy một số sản phẩm có mức giá cao có thể kéo giá trị trung bình lên.

Độ lệch chuẩn đạt 699,01 Euro, phản ánh mức độ phân tán tương đối lớn của giá bán giữa các mẫu laptop.

50% số laptop trong tập dữ liệu có giá không vượt quá 977 Euro, trong khi 25% số laptop có giá cao hơn 1.487,88 Euro.

Ngoài ra, kết quả thống kê đối với một số thuộc tính định tính cho thấy:

Có 19 thương hiệu laptop khác nhau, trong đó Dell xuất hiện nhiều nhất với 297 quan sát.

Thuộc tính TypeName có 6 nhóm sản phẩm, trong đó Notebook là nhóm phổ biến nhất với 727 quan sát.

Độ phân giải Full HD 1920x1080 xuất hiện nhiều nhất, với 507 quan sát.

Cấu hình RAM 8GB xuất hiện nhiều nhất, với 619 quan sát.

Dung lượng lưu trữ 256GB SSD là cấu hình phổ biến nhất, với 412 quan sát.

Windows 10 là hệ điều hành được ghi nhận nhiều nhất, với 1.072 quan sát.

Những kết quả này cho thấy tập dữ liệu có sự đa dạng về thương hiệu, cấu hình và phân khúc sản phẩm, tạo cơ sở phù hợp cho việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá laptop.

2.5. Đánh giá tính nhất quán và chất lượng dữ liệu

Mặc dù tập dữ liệu không có giá trị khuyết thiếu và không xuất hiện dòng trùng lặp hoàn toàn, quá trình rà soát vẫn phát hiện một số vấn đề liên quan đến định dạng dữ liệu.

Cụ thể:

Cột Ram chứa các giá trị dạng chuỗi có gắn đơn vị GB, ví dụ 8GB, 16GB.

Cột Weight chứa trọng lượng dưới dạng chuỗi có đơn vị kg, ví dụ 1.37kg, 1.86kg.

Cột Memory kết hợp thông tin về dung lượng và loại thiết bị lưu trữ trong cùng một chuỗi văn bản, ví dụ 128GB SSD, 256GB SSD, 128GB Flash Storage.

Các thuộc tính Cpu, Gpu và ScreenResolution cũng được lưu dưới dạng chuỗi, cần được xem xét nếu muốn trích xuất những đặc điểm kỹ thuật cụ thể phục vụ mô hình.

Những vấn đề này không làm mất đi thông tin ban đầu nhưng gây khó khăn khi thực hiện tính toán và xây dựng mô hình học máy. Vì vậy, cần tiến hành chuẩn hóa và chuyển đổi kiểu dữ liệu trong giai đoạn xử lý tiếp theo.

3. Kết luận Giai đoạn 1

Qua quá trình thu thập và đánh giá dữ liệu ban đầu, nghiên cứu đã xác định được tập dữ liệu Laptop Price gồm 1.303 quan sát và 13 thuộc tính, cung cấp thông tin về thương hiệu, cấu hình kỹ thuật và giá bán của các sản phẩm laptop.

Kết quả kiểm tra cho thấy dữ liệu không có giá trị khuyết thiếu và không xuất hiện dòng trùng lặp hoàn toàn. Các thống kê mô tả cũng cho thấy sự đa dạng về mức giá, thương hiệu và cấu hình sản phẩm, phù hợp với mục tiêu xây dựng mô hình hồi quy dự đoán giá laptop.

Tuy nhiên, một số thuộc tính vẫn tồn tại dưới dạng chuỗi có chứa đơn vị đo hoặc kết hợp nhiều thông tin trong cùng một trường dữ liệu. Do đó, cần tiếp tục thực hiện chuẩn hóa, chuyển đổi kiểu dữ liệu và xử lý các đặc điểm kỹ thuật trước khi tiến hành phân tích chuyên sâu và xây dựng mô hình dự đoán.

II - GIAI ĐOẠN 2: TIỀN XỬ LÝ VÀ LÀM SẠCH DỮ LIỆU

2.1. Mục tiêu và định hướng tiền xử lý dữ liệu

Tiền xử lý và làm sạch dữ liệu là giai đoạn cầu nối mang tính quyết định giữa tập dữ liệu thô ban đầu và các mô hình học máy (Machine Learning) phía sau. Trong quá trình thu thập từ các nền tảng thương mại điện tử, dữ liệu thô về laptop thường tồn tại nhiều bất cập như: giá trị khuyết thiếu (missing values), định dạng chuỗi ký tự không đồng nhất, các giá trị ngoại lệ (outliers) hoặc hiện tượng lệch phân phối của biến mục tiêu.

Mục tiêu cốt lõi của Giai đoạn 2 là rà soát toàn bộ cấu trúc dữ liệu, làm sạch các điểm bất hợp lý, chuẩn hóa các thuộc tính về dạng số học hoặc phân loại phù hợp, đồng thời khai thác thêm các đặc trưng mới (Feature Engineering). Việc này giúp đảm bảo tập dữ liệu Laptop Price đạt chất lượng cao nhất, loại bỏ nhiễu và tạo nền tảng vững chắc cho quá trình phân tích khám phá cũng như xây dựng mô hình dự đoán giá bán.

Trong quá trình triển khai, nhóm tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

Kiểm tra và chuẩn hóa cấu trúc: Rà soát định dạng, loại bỏ các bản ghi trùng lặp và ép kiểu dữ liệu cho các thuộc tính số học. Xử lý giá trị khuyết thiếu: Xác định các vị trí thiếu dữ liệu và áp dụng phương pháp quy nạp phù hợp. Chuẩn hóa phân phối (Log-Transform): Phân tích độ lệch của biến mục tiêu Price_euros và áp dụng phép biến đổi toán học để đưa phân phối về dạng gần chuẩn. Rà soát ngoại lệ (Outliers): Sử dụng phương pháp IQR kết hợp biểu đồ Boxplot để phát hiện và đánh giá các giá trị bất thường. Trích tạo đặc trưng mới (Feature Engineering): Xây dựng thêm các biến về phân khúc laptop, đặc trưng CPU và công nghệ lưu trữ SSD.

2.1.1. Xử lý giá trị khuyết thiếu và lựa chọn phương pháp quy nạp

Trong quá trình kiểm tra hiện trạng, nhóm tiến hành rà soát các trường dữ liệu định lượng. Đối với các giá trị bị khuyết thiếu (nếu có) trên các thuộc tính cấu hình phần cứng hoặc giá bán, nhóm quyết định không sử dụng giá trị Trung bình (Mean) mà thay thế bằng giá trị Trung vị (Median).

Giải trình kỹ thuật: Giá trị Mean rất nhạy cảm với các quan sát có giá trị cực đoan. Trong tập dữ liệu laptop, sự xuất hiện của các dòng máy trạm (Workstation) hoặc laptop gaming cao cấp với mức giá vượt trội sẽ kéo giá trị Mean tăng lệch lên cao so

với mặt bằng chung của thị trường. Việc sử dụng Median giúp phản ánh chính xác vị trí trung tâm của tập dữ liệu mà không bị bóp méo bởi các ngoại lệ.

2.2. Kiểm định hiện trạng, rà soát ngoại lệ và xử lý bất thường dữ liệu

2.2.1. Kiểm tra cấu trúc, dữ liệu trùng lặp và giá trị khuyết thiếu

Trong quá trình chuyển đổi từ dữ liệu thô sang tập dữ liệu cấu trúc, nhóm đã tiến hành kiểm tra toàn diện để đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin.

Rà soát trùng lặp: Kiểm tra các bản ghi trùng lặp hoàn toàn trên toàn bộ các thuộc tính. Kết quả đảm bảo các quan sát trong tập dữ liệu là độc lập, không bị lặp mẫu gây lệch kết quả phân tích.

Xử lý giá trị khuyết thiếu: Đối với các thuộc tính định lượng xuất hiện giá trị trống, nhóm sử dụng phương pháp thay thế bằng giá trị Trung vị (Median). Việc lựa chọn Median thay cho Mean giúp loại bỏ hiện tượng sai lệch do các giá trị đặc biệt ở phần đuôi phân phối, đảm bảo tính đại diện cho tập dữ liệu.

2.2.2. Rà soát giá trị ngoại lệ (Outliers) bằng phương pháp IQR

Ngoại lệ (Outliers) là những quan sát có giá trị nằm ngoài vùng phân phối thông thường của tập dữ liệu. Để xác định chính xác các điểm bất thường, nhóm áp dụng phương pháp IQR (Interquartile Range) dựa trên khoảng cách giữa tứ phân vị thứ nhất (Q_1) và tứ phân vị thứ ba (Q_3):

$$IQR = Q_3 - Q_1$$

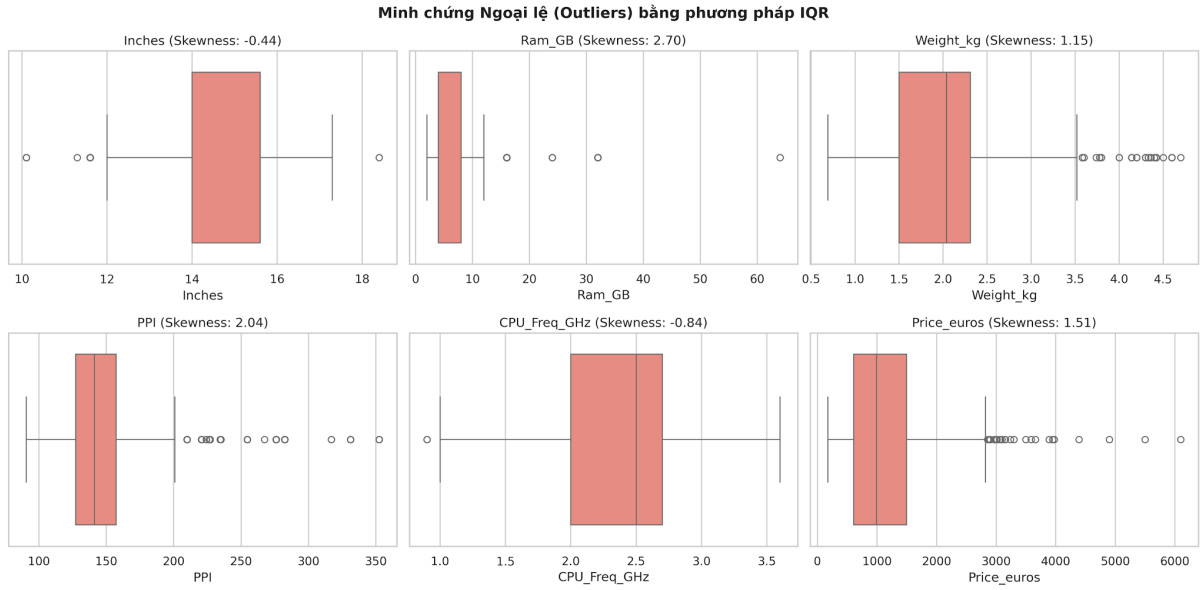
Các điểm nằm ngoài khoảng $[Q_1 - 1.5 \times IQR, Q_3 + 1.5 \times IQR]$ được nhận diện là điểm ngoại lệ. Hệ thống biểu đồ Boxplot (Minh chứng ngoại lệ bằng phương pháp IQR) thể hiện chi tiết mức độ phân tán của các biến số:

Các thuộc tính Inches, CPU_Freq_GHz: Có độ lệch thấp, dữ liệu tập trung ổn định xung quanh giá trị trung tâm, xuất hiện một số ít điểm ngoại lệ ở biên trái.

Các thuộc tính Ram_GB, Weight_kg, PPI, Price_euros: Xuất hiện nhiều điểm ngoại lệ nằm ở phía bên phải (phía giá trị cao). Ví dụ, các mức RAM 32GB, 64GB hay trọng lượng máy vượt quá 3.5kg hiển thị rõ ở dạng outlier.

Giải pháp xử lý: Nhóm quyết định giữ nguyên toàn bộ các điểm ngoại lệ này. Lý do là vì các giá trị cấu hình cao (như RAM lớn, trọng lượng nặng hay giá đắt đỏ) không phải là lỗi nhập liệu, mà phản ánh chính xác đặc trưng thực tế của các dòng laptop

chuyên dụng như Workstation (máy trạm) và Gaming trên thị trường. Việc giữ lại giúp mô hình học máy học được đặc điểm của toàn bộ dải sản phẩm.



2.3. Trích tạo đặc trưng mới (Feature Engineering) và mã hóa dữ liệu

2.3.1. Phân khúc sản phẩm (TypeName) và sự phân hóa giá bán

Để cung cấp thêm thông tin định tính và giúp các mô hình học máy nhận diện rõ hơn mục đích sử dụng của từng dòng máy, nhóm tiến hành phân tích sự phân bố giá trị của trường TypeName (phân khúc laptop).

Trên thực tế, thị trường laptop được chia thành nhiều dòng sản phẩm phục vụ các nhóm khách hàng khác nhau: từ máy trạm chuyên dụng, laptop gaming hiệu năng cao cho đến các dòng ultrabook mỏng nhẹ hay notebook phổ thông. Sự khác biệt về thiết kế, hệ thống tản nhiệt, vật liệu vỏ máy và linh kiện phần cứng đã tạo ra khoảng cách đáng kể về giá giữa các phân khúc.

Kết quả khảo sát qua biểu đồ Boxplot cho thấy dòng Workstation và Gaming nắm giữ mức giá trung vị cao nhất, đồng thời có biên độ dao động lớn do sự chênh lệch về cấu hình linh kiện bên trong. Ngược lại, các dòng sản phẩm phục vụ học tập, văn phòng cơ bản như Notebook hay Netbook tập trung chủ yếu ở dải giá thấp với khoảng phân tán hẹp hơn. Việc giữ lại và phân loại rõ ràng trường TypeName giúp mô hình nắm bắt được định hướng giá theo phân khúc thị trường.

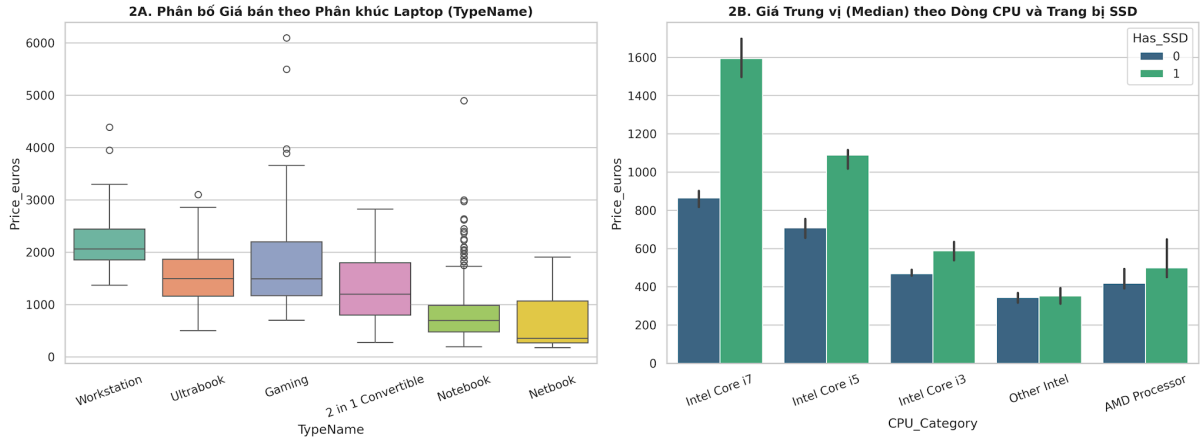
2.3.2. Mã hóa đặc trưng bộ xử lý (CPU_Category) và công nghệ lưu trữ (Has_SSD)

Bộ xử lý (CPU) và ổ cứng lưu trữ là hai thành phần cốt lõi quyết định tốc độ và hiệu năng tổng thể của một chiếc máy tính. Để khai thác tối đa giá trị từ các trường thông tin này, nhóm thực hiện các kỹ thuật tiền xử lý:

Chuẩn hóa dòng CPU (CPU_Category): Gom nhóm các dòng chip rời rạc thành các phân cấp rõ ràng gồm: Intel Core i7, Intel Core i5, Intel Core i3, Other Intel và AMD Processor. Cách làm này giúp giảm số lượng chiều dữ liệu dạng chuỗi nhưng vẫn giữ lại được thứ bậc hiệu năng của bộ vi xử lý.

Xây dựng biến nhị phân lưu trữ (Has_SSD): Tạo biến mới mang giá trị 1 nếu máy có trang bị ổ cứng thể rắn SSD và 0 nếu không có.

Phân tích tương quan cấu hình phần cứng: Kết quả trực quan hóa qua biểu đồ cột so sánh giá trung vị cho thấy sự kết hợp chặt chẽ giữa dòng CPU và công nghệ lưu trữ. Trong cùng một phân cấp vi xử lý (đặc biệt ở nhóm Intel Core i7 hoặc Intel Core i5), các sản phẩm được trang bị ổ cứng SSD luôn sở hữu mức giá trung vị cao hơn đáng kể so với các máy sử dụng ổ cứng truyền thống không có SSD. Điều này phản ánh xu hướng tiêu dùng thực tế: người mua các dòng máy cấu hình cao thường đồng thời yêu cầu công nghệ lưu trữ tốc độ cao để tối ưu hóa hiệu suất làm việc.



2.3.3. Tính toán mật độ điểm ảnh màn hình (PPI)

Màn hình hiển thị là một trong những yếu tố cấu thành nên giá trị sản phẩm nhưng thường bị phân tán ở hai trường thuộc tính độc lập là kích thước màn hình (Inches) và độ phân giải (Resolution). Để giải quyết vấn đề này, nhóm đã thực hiện tính toán đặc trưng mới là Mật độ điểm ảnh (PPI - Pixels Per Inch). Chỉ số này tổng hợp kích thước không gian màn hình và độ chi tiết hiển thị thành một đại lượng số học duy nhất, giúp các mô hình học máy dễ dàng lượng hóa chất lượng hiển thị mà không bị phụ thuộc vào độ lớn màn hình thô.

III - GIAI ĐOẠN 3: PHÂN TÍCH, KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

3.1. Mục tiêu và định hướng phân tích dữ liệu

Sau khi hoàn thành quá trình thu thập, đánh giá và tiền xử lý dữ liệu ở hai giai đoạn trước, nhóm tiến hành phân tích khám phá dữ liệu (Exploratory Data Analysis - EDA) nhằm tìm hiểu sâu hơn về đặc điểm của tập dữ liệu Laptop Price, đặc biệt là mối quan hệ giữa các thông số kỹ thuật và giá bán của sản phẩm. Đây là giai đoạn có vai trò chuyển đổi dữ liệu đã được làm sạch thành những thông tin có ý nghĩa, giúp nhóm nhận diện xu hướng, phát hiện các mối liên hệ và đưa ra những nhận định có cơ sở về các yếu tố liên quan đến giá laptop.

Khác với giai đoạn tiền xử lý chủ yếu tập trung vào việc đảm bảo dữ liệu có chất lượng và phù hợp cho phân tích, giai đoạn này hướng đến việc trả lời những câu hỏi cụ thể về đặc điểm của thị trường laptop. Chẳng hạn, giá laptop trong tập dữ liệu tập trung chủ yếu ở phân khúc nào, giá bán có sự khác biệt giữa các dòng sản phẩm hay không, dung lượng RAM có mối liên hệ như thế nào với giá bán, việc trang bị SSD có đi kèm với mức giá khác biệt hay không và những thông số kỹ thuật nào có mối tương quan đáng chú ý với giá laptop.

Trên cơ sở đó, nhóm xác định ba hướng phân tích chính.

Thứ nhất, phân tích đặc điểm phân phối của giá bán nhằm xác định mức giá phổ biến, mức độ phân tán và đặc điểm phân phối của biến mục tiêu. Việc nghiên cứu phân phối giá có ý nghĩa quan trọng bởi giá laptop là biến định lượng được sử dụng trực tiếp trong bài toán dự đoán. Nếu dữ liệu có phân phối lệch hoặc tồn tại những quan sát có giá trị cao bất thường, điều này có thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương pháp thống kê và mô hình dự đoán ở giai đoạn tiếp theo.

Thứ hai, phân tích mối quan hệ giữa giá bán với các đặc điểm kỹ thuật và phân khúc sản phẩm. Các thuộc tính được quan tâm bao gồm dung lượng RAM, loại bộ nhớ lưu trữ, dòng CPU, trọng lượng, kích thước màn hình và mật độ điểm ảnh. Thông qua việc so sánh giá giữa các nhóm và quan sát sự thay đổi của giá theo từng thông số, nhóm có thể đánh giá những đặc điểm thường xuất hiện ở các phân khúc laptop khác nhau.

Thứ ba, kiểm định giả thuyết thống kê và phân tích tương quan nhằm xác định mức độ tin cậy của những nhận định được hình thành trong quá trình khám phá dữ liệu. Thay vì chỉ dựa vào quan sát trực quan, nhóm sử dụng các phương pháp thống kê để đánh giá liệu sự khác biệt hoặc mối liên hệ giữa các biến có ý nghĩa thống kê hay không.

Để thực hiện các mục tiêu trên, nhóm sử dụng ngôn ngữ Python với các thư viện Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn và SciPy. Các phương pháp được kết hợp bao gồm thống kê mô tả, kiểm định giả thuyết, phân tích tương quan và trực quan hóa dữ liệu. Hệ thống biểu đồ được lựa chọn phù hợp với từng nội dung phân tích, gồm Histogram, Boxplot, Barplot, Line Plot, Scatter Plot và Correlation Heatmap.

Một điểm cần nhấn mạnh là các phân tích trong giai đoạn này không nhằm khẳng định một yếu tố riêng lẻ là nguyên nhân trực tiếp làm thay đổi giá laptop. Thay vào đó, nhóm tập trung nhận diện các mối liên hệ và xu hướng xuất hiện trong tập dữ liệu, từ đó xác định những đặc trưng có khả năng cung cấp thông tin hữu ích cho quá trình xây dựng mô hình Machine Learning ở giai đoạn tiếp theo.

3.2. Kiểm định giả thuyết thống kê

3.2.1. Cơ sở lựa chọn và phương pháp kiểm định

Trong phân tích dữ liệu, việc quan sát thấy sự khác biệt giữa hai nhóm hoặc mối liên hệ giữa hai biến chưa đủ để kết luận rằng những đặc điểm đó có ý nghĩa trong tổng thể. Một sự chênh lệch có thể xuất hiện do đặc điểm riêng của mẫu dữ liệu hoặc biến động ngẫu nhiên. Vì vậy, nhóm tiến hành kiểm định giả thuyết thống kê nhằm đánh giá mức độ tin cậy của những nhận định ban đầu.

Dựa trên đặc điểm của bộ dữ liệu Laptop Price và mục tiêu nghiên cứu, nhóm lựa chọn ba nội dung kiểm định: sự khác biệt về giá giữa laptop có SSD và không có SSD; sự khác biệt về giá giữa các phân khúc laptop; mối tương quan giữa dung lượng RAM với giá bán.

Các kiểm định được thực hiện với mức ý nghĩa thống kê $\alpha = 0,05$. Điều này có nghĩa là nhóm chấp nhận mức rủi ro 5% khi bác bỏ một giả thuyết không thực sự sai trong điều kiện các giả định thống kê được đáp ứng. Nếu p-value nhỏ hơn 0,05, nhóm bác bỏ giả thuyết không (H0) và cho rằng dữ liệu cung cấp đủ bằng chứng thống kê để ủng hộ giả thuyết đối (H1).

Tuy nhiên, p-value không phản ánh trực tiếp mức độ lớn của sự khác biệt hoặc mức độ quan trọng về mặt kinh doanh. Một kết quả có ý nghĩa thống kê không đồng nghĩa với việc chênh lệch giá đó nhất thiết phải lớn hoặc có ý nghĩa thực tiễn. Vì vậy, nhóm cần kết hợp kết quả kiểm định với các biểu đồ, giá trị trung bình, trung vị và mức độ chênh lệch giữa các nhóm để đưa ra nhận định toàn diện hơn.

3.2.2. Kiểm định sự khác biệt về giá giữa laptop có SSD và không có SSD

SSD (Solid State Drive) là công nghệ lưu trữ sử dụng bộ nhớ bán dẫn, có khả năng truy xuất dữ liệu nhanh và cải thiện hiệu suất hoạt động của máy tính so với các ổ cứng HDD truyền thống trong nhiều tác vụ. Trong thị trường laptop, loại bộ nhớ lưu trữ là một trong những đặc điểm cấu hình được người tiêu dùng quan tâm khi lựa chọn sản phẩm. Do đó, nhóm đặt ra vấn đề liệu việc trang bị SSD có đi kèm với sự khác biệt về giá bán giữa các laptop trong tập dữ liệu hay không.

Để kiểm tra vấn đề này, nhóm sử dụng biến Has_SSD đã được tạo trong giai đoạn tiền xử lý để chia các quan sát thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm những laptop có trang bị SSD, được ký hiệu bằng giá trị 1, nhóm thứ hai gồm những laptop không có SSD, được ký hiệu bằng giá trị 0. Biến Price_euros được sử dụng để đại diện cho giá bán của từng sản phẩm.

Về mặt thống kê, nhóm sử dụng kiểm định Welch's Independent Samples T-test. Đây là phương pháp được sử dụng để so sánh giá trị trung bình của hai nhóm độc lập. So với kiểm định T-test thông thường, Welch's T-test không yêu cầu phương sai của hai nhóm phải bằng nhau. Điều này phù hợp với bối cảnh dữ liệu laptop bởi số lượng sản phẩm và mức độ phân tán giá giữa hai nhóm có thể không đồng nhất.

Hai giả thuyết được xây dựng như sau:

- H0: Giá bán trung bình của laptop có SSD và laptop không có SSD là bằng nhau.
- H1: Giá bán trung bình của laptop có SSD và laptop không có SSD có sự khác biệt.

Trong đoạn code, nhóm sử dụng hàm stats.ttest_ind() với tham số equal_var=False. Tham số này cho phép thực hiện kiểm định Welch thay vì giả định phương sai hai nhóm bằng nhau. Kết quả trả về gồm hai đại lượng là giá trị thống kê t (t-statistic) và p-value. Giá trị thống kê t thể hiện mức độ chênh lệch giữa hai nhóm so với sai số chuẩn của chênh lệch đó, trong khi p-value được sử dụng để đưa ra quyết định kiểm định giả thuyết.

```
t_stat, p_val_ssd = stats.ttest_ind(df[df['Has_SSD'] == 1]['Price_euros'], df[df['Has_SSD'] == 0]['Price_euros'], equal_var=False)
```

Kết quả kiểm định được tổng hợp trong Bảng 3.1. Khi p-value nhỏ hơn 0,05, nhóm bác bỏ H0 và kết luận rằng có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về giá trung bình giữa laptop có SSD và laptop không có SSD. Ngược lại, nếu p-value lớn hơn hoặc bằng 0,05, nhóm chưa có đủ bằng chứng thống kê để khẳng định hai nhóm có mức giá trung bình khác nhau.

Về ý nghĩa thực tiễn, nếu nhóm laptop có SSD có giá trung bình cao hơn, điều này có thể phản ánh xu hướng các sản phẩm được trang bị SSD thường thuộc những dòng máy có cấu hình hoặc phân khúc cao hơn. Tuy nhiên, cần xem xét rằng SSD có thể đồng thời xuất hiện cùng các đặc điểm khác như dung lượng RAM lớn, CPU mạnh hoặc chất lượng màn hình tốt hơn. Vì vậy, mức chênh lệch giá quan sát được không nhất thiết chỉ xuất phát từ việc sử dụng SSD.

Bên cạnh đó, kiểm định Welch chỉ đánh giá sự khác biệt về giá trung bình giữa hai nhóm, không trực tiếp đánh giá sự khác biệt về giá trung vị. Do phân phối giá laptop có khả năng lệch phải, nhóm cần kết hợp kết quả kiểm định với các thống kê mô tả và biểu đồ phân phối để tránh phụ thuộc hoàn toàn vào giá trị trung bình.

Nhìn chung, kiểm định này giúp nhóm xác định liệu tình trạng trang bị SSD có phải là một đặc điểm đáng quan tâm khi phân tích giá laptop hay không. Kết quả cũng cung cấp cơ sở ban đầu để xem xét vai trò của công nghệ lưu trữ trong mô hình dự đoán giá.

3.2.3. Kiểm định sự khác biệt về giá giữa các phân khúc laptop

Bên cạnh cấu hình phần cứng, mục đích sử dụng cũng là một yếu tố có thể tạo ra sự khác biệt về giá giữa các sản phẩm. Trong bộ dữ liệu Laptop Price, thuộc tính TypeName thể hiện nhóm sản phẩm theo dòng laptop và mục đích sử dụng. Các phân khúc này có thể khác nhau về thiết kế, cấu hình, hiệu năng và nhóm khách hàng mục tiêu.

Chẳng hạn, laptop phục vụ nhu cầu văn phòng thường chú trọng tính ổn định và khả năng đáp ứng các tác vụ cơ bản; trong khi laptop gaming thường được trang bị cấu hình đồ họa và hệ thống tản nhiệt mạnh hơn. Những khác biệt này có thể tạo ra sự chênh lệch về giá giữa các nhóm sản phẩm.

Để kiểm tra liệu giá bán có khác biệt giữa các phân khúc hay không, nhóm sử dụng phương pháp One-Way ANOVA (Analysis of Variance). Đây là kiểm định phân tích phương sai một yếu tố, cho phép so sánh giá trị trung bình của từ ba nhóm độc lập trở lên. Phương pháp này phù hợp với biến TypeName vì đây là biến phân loại có nhiều nhóm sản phẩm khác nhau.

Các giả thuyết kiểm định được xác định như sau:

- H0: Giá bán trung bình của tất cả các phân khúc laptop là bằng nhau.
- H1: Có ít nhất một phân khúc laptop có giá bán trung bình khác biệt so với các phân khúc còn lại.

Trong đoạn code, nhóm sử dụng hàm stats.f_oneway() để thực hiện kiểm định ANOVA. Dữ liệu được chia thành các nhóm theo thuộc tính TypeName thông qua hàm groupby(), sau đó giá bán của từng nhóm được đưa vào kiểm định.

```
f_stat, p_val_anova = stats.f_oneway(*[grp['Price_euros'].values for _, grp in df.groupby('TypeName')])
```

Kết quả của kiểm định bao gồm giá trị thống kê F và p-value. Giá trị F thể hiện mức độ biến động giữa các nhóm so với mức độ biến động bên trong từng nhóm. Khi F có giá trị lớn, điều đó cho thấy sự khác biệt giữa giá trung bình của các nhóm có thể đáng kể so với mức độ phân tán giá trong từng phân khúc.

Nếu p-value nhỏ hơn 0,05, nhóm bác bỏ H0 và kết luận rằng giá bán có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các phân khúc laptop. Tuy nhiên, cần hiểu chính xác rằng kết quả ANOVA chỉ chứng minh có ít nhất một nhóm có giá trung bình khác biệt, chứ chưa xác định được cụ thể phân khúc nào cao hơn hoặc thấp hơn phân khúc nào.

Để xác định rõ sự khác biệt giữa từng cặp phân khúc, có thể thực hiện thêm kiểm định hậu nghiệm như Tukey HSD sau khi kiểm tra các giả định phù hợp. Đây là hướng phân tích mở rộng giúp làm rõ hơn mức độ chênh lệch giá giữa các dòng laptop.

Về mặt thực tiễn, nếu kiểm định cho thấy giá có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm TypeName, điều này phản ánh vai trò của phân khúc sản phẩm trong việc hình thành mức giá trên thị trường. Người tiêu dùng không chỉ lựa chọn laptop dựa trên một thông số kỹ thuật riêng lẻ mà còn dựa vào mục đích sử dụng và những đặc điểm tổng thể của sản phẩm. Vì vậy, việc đưa biến phân khúc laptop vào quá trình phân tích và dự đoán có thể giúp mô hình phản ánh tốt hơn sự khác biệt giữa các nhóm sản phẩm.

Tuy nhiên, giá bán giữa các phân khúc vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi sự khác nhau về cấu hình. Chẳng hạn, một chiếc laptop gaming cấu hình thấp không nhất thiết có giá cao hơn mọi mẫu laptop văn phòng cao cấp. Vì vậy, kết quả ANOVA cần được kết hợp với phân tích CPU, RAM, GPU và các đặc điểm kỹ thuật khác để giải thích đầy đủ hơn sự chênh lệch giá.

3.2.4. Kiểm định mối tương quan giữa dung lượng RAM và giá bán

RAM (Random Access Memory) là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên, có vai trò lưu trữ tạm thời dữ liệu và chương trình đang được xử lý. Dung lượng RAM có ảnh hưởng đến khả năng thực hiện đồng thời nhiều tác vụ và đáp ứng những phần mềm có yêu cầu tài nguyên cao. Do đó, đây là một trong những thông số cấu hình quan trọng khi đánh giá hiệu năng và phân khúc của laptop.

Từ đặc điểm này, nhóm đặt ra giả thuyết rằng những laptop có dung lượng RAM lớn hơn thường có mức giá cao hơn. Để kiểm tra nhận định trên, nhóm sử dụng hệ số tương quan Pearson nhằm đo lường mức độ và chiều hướng của mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến Ram_GB và Price_euros.

Hai giả thuyết được xác định như sau:

- H0: Không tồn tại mối tương quan tuyến tính giữa dung lượng RAM và giá bán laptop, tức hệ số tương quan tổng thể bằng 0.
- H1: Tồn tại mối tương quan tuyến tính giữa dung lượng RAM và giá bán laptop, tức hệ số tương quan tổng thể khác 0.

Nhóm sử dụng hàm stats.pearsonr() để tính toán hệ số tương quan Pearson và p-value. Hệ số tương quan Pearson (r) có giá trị nằm trong khoảng từ -1 đến 1. Nếu r dương, hai biến có xu hướng biến động cùng chiều; nếu r âm, hai biến có xu hướng biến động ngược chiều. Khi hệ số tiến gần về 0, mối tương quan tuyến tính giữa hai biến càng yếu.

```
r_ram, p_val_ram = stats.pearsonr(df['Ram_GB'], df['Price_euros'])
```

Kết quả kiểm định được đánh giá dựa trên hai đại lượng là hệ số tương quan r và p-value. Nếu p-value nhỏ hơn 0,05, nhóm bác bỏ H0 và kết luận rằng tồn tại mối tương quan tuyến tính có ý nghĩa thống kê giữa dung lượng RAM và giá bán.

Trong trường hợp hệ số r mang giá trị dương, điều này cho thấy laptop có dung lượng RAM lớn hơn thường có xu hướng sở hữu mức giá cao hơn trong tập dữ liệu. Mức độ tương quan có thể được đánh giá dựa trên độ lớn tuyệt đối của hệ số r. Hệ số càng gần 1 thì mối tương quan thuận tuyến tính càng mạnh; ngược lại, hệ số gần 0 thể hiện mối tương quan tuyến tính yếu.

Về ý nghĩa thực tiễn, RAM là một thông số có khả năng phân biệt các nhóm laptop theo hiệu năng và nhu cầu sử dụng. Những thiết bị có dung lượng RAM lớn thường hướng đến người dùng cần thực hiện nhiều tác vụ đồng thời hoặc sử dụng phần mềm có yêu cầu cấu hình cao. Tuy nhiên, không thể khẳng định RAM là yếu tố duy nhất quyết định giá bán bởi những thiết bị có RAM lớn thường cũng có thể được trang bị CPU, GPU và các linh kiện khác ở mức cao hơn.

Do đó, kết quả tương quan Pearson cần được hiểu là mối liên hệ giữa hai biến trong tập dữ liệu, không phải bằng chứng về quan hệ nhân quả. Ngoài ra, Pearson chỉ đo lường mối quan hệ tuyến tính nên có thể chưa phản ánh đầy đủ những trường hợp giá thay đổi theo RAM theo dạng phi tuyến hoặc theo từng phân khúc riêng biệt.

Nhìn chung, kiểm định này giúp xác định vai trò của dung lượng RAM trong việc phân tích giá laptop. Nếu kết quả cho thấy mối tương quan thuận có ý nghĩa thống kê, RAM là một biến đáng được xem xét trong quá trình xây dựng mô hình dự đoán giá ở giai đoạn tiếp theo.

3.2.5. Tổng hợp kết quả kiểm định giả thuyết

Sau khi thực hiện ba kiểm định, nhóm tổng hợp kết quả vào một bảng thống kê nhằm hệ thống hóa các phương pháp, giá trị thống kê, p-value và kết luận tương ứng. Việc tổng hợp giúp so sánh các kết quả trên cùng một cơ sở, đồng thời tạo sự liên kết giữa phân tích thống kê và phần trực quan hóa dữ liệu.

```
hypothesis_table = pd.DataFrame([
    {'Giả thuyết kiểm định': 'Giá laptop có SSD vs Không có SSD', 'Phương pháp': "Welch's T-test", 'Giá trị thống kê': round(t_stat, 4), 'p-value': f"{p_val_ssd:.4e}", 'Kết luận (alpha=0.05)': 'Bác bỏ H0 (Khác biệt có ý nghĩa thống kê)'},
    {'Giả thuyết kiểm định': 'Giá bán giữa các phân khúc (TypeName)', 'Phương pháp': 'One-Way ANOVA', 'Giá trị thống kê': round(f_stat, 4), 'p-value': f"{p_val_anova:.4e}", 'Kết luận (alpha=0.05)': 'Bác bỏ H0 (Khác biệt có ý nghĩa thống kê)'},
    {'Giả thuyết kiểm định': 'Tương quan giữa Dung lượng RAM và Giá bán', 'Phương pháp': 'Pearson Correlation', 'Giá trị thống kê': round(r_ram, 4), 'p-value': f"{p_val_ram:.4e}", 'Kết luận (alpha=0.05)': 'Bác bỏ H0 (Tương quan thuận rất mạnh)'}
])
print("[Giai đoạn 3] Bảng kết quả kiểm định giả thuyết thống kê:")
display(hypothesis_table)
```

```
[Giai đoạn 3] Bảng kết quả kiểm định giả thuyết thống kê:
```

	Giả thuyết kiểm định	Phương pháp	Giá trị thống kê	p-value	Kết luận (alpha=0.05)
0	Giá laptop có SSD vs Không có SSD	Welch's T-test	22.7561	2.2232e-96	Bác bỏ H0 (Khác biệt có ý nghĩa thống kê)
1	Giá bán giữa các phân khúc (TypeName)	One-Way ANOVA	155.7532	3.9101e-129	Bác bỏ H0 (Khác biệt có ý nghĩa thống kê)
2	Tương quan giữa Dung lượng RAM và Giá bán	Pearson Correlation	0.7403	9.1329e-222	Bác bỏ H0 (Tương quan thuận rất mạnh)

Bảng 3.1. Tổng hợp kết quả kiểm định giả thuyết thống kê

Bảng 3.1 thể hiện ba nội dung kiểm định có liên quan trực tiếp đến giá bán laptop. Trong đó, Welch's T-test được sử dụng để so sánh giá giữa hai nhóm có và không có SSD; One-Way ANOVA đánh giá sự khác biệt giá giữa các phân khúc sản phẩm; Pearson Correlation xác định mức độ tương quan tuyến tính giữa dung lượng RAM và giá bán.

Theo kết quả được tổng hợp trong Notebook, cả ba kiểm định đều được ghi nhận với kết luận bác bỏ H0 tại mức ý nghĩa 5%. Điều này cho thấy tập dữ liệu cung cấp bằng chứng thống kê về sự khác biệt giá giữa hai nhóm SSD, sự khác biệt giá giữa các phân khúc và mối tương quan giữa RAM với giá bán.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ ý nghĩa của từng kết quả. Đối với Welch's T-test, việc bác bỏ H0 cho thấy giá trung bình giữa hai nhóm có sự khác biệt nhưng chưa xác định nhóm nào có giá cao hơn nếu chưa đối chiếu giá trị trung bình thực tế. Đối với ANOVA, kết quả chỉ xác nhận có ít nhất một phân khúc khác biệt về giá trung bình.

Trong khi đó, Pearson Correlation cần được đánh giá dựa trên cả dấu và độ lớn của hệ số r để xác định chiều hướng và mức độ tương quan.

Như vậy, kiểm định giả thuyết đóng vai trò xác nhận về mặt thống kê những vấn đề được đặt ra trong quá trình phân tích. Đây cũng là cơ sở để nhóm tiếp tục khai thác dữ liệu bằng các biểu đồ trực quan, qua đó làm rõ hơn đặc điểm phân phối và mức độ khác biệt giữa các nhóm laptop.

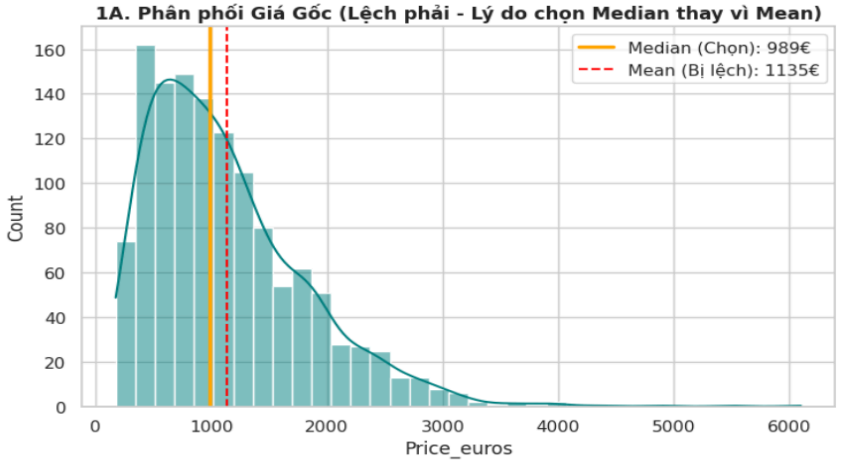
3.3. Phân tích đặc điểm phân phối giá bán laptop

3.3.1. Phân tích phân phối giá ban đầu

Giá bán là biến mục tiêu quan trọng nhất trong nghiên cứu bởi toàn bộ quá trình phân tích và xây dựng mô hình đều hướng đến việc giải thích và dự đoán giá laptop. Do đó, trước khi xem xét mối quan hệ giữa giá với các thông số kỹ thuật, nhóm tiến hành phân tích phân phối của biến Price_euros nhằm hiểu rõ đặc điểm và cấu trúc giá của tập dữ liệu.

Nhóm sử dụng biểu đồ Histogram kết hợp đường mật độ Kernel Density Estimation (KDE). Histogram thể hiện tần suất xuất hiện của các mức giá trong từng khoảng giá trị, giúp nhận diện khu vực tập trung nhiều quan sát. Trong khi đó, KDE là phương pháp ước lượng mật độ xác suất, giúp biểu diễn xu hướng phân phối dưới dạng một đường cong liên tục và dễ quan sát hơn.

```
# Biểu đồ 1: So sánh phân phối Giá gốc và Giá sau khi biến đổi Logarit (Histogram & KDE)
fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(15, 5))
sns.histplot(df['Price_euros'], kde=True, ax=ax[0], color='teal', bins=35)
ax[0].axvline(df['Price_euros'].median(), color='orange', linestyle='-', linewidth=2.5, label=f"Median (Chọn): {df['Price_euros'].median():.0f}€")
ax[0].axvline(df['Price_euros'].mean(), color='red', linestyle='--', linewidth=1.5, label=f"Mean (Bị lệch): {df['Price_euros'].mean():.0f}€")
ax[0].set_title('1A. Phân phối Giá Gốc (Lệch phải - Lý do chọn Median thay vì Mean)', fontweight='bold')
ax[0].legend()
```



Hình 3.1a. Phân phối giá bán laptop trước khi biến đổi Logarit

Thông qua biểu đồ, nhóm tập trung đánh giá ba đặc điểm chính: khoảng giá xuất hiện phổ biến, mức độ phân tán của dữ liệu và hình dạng phân phối. Nếu các cột Histogram tập trung chủ yếu ở khu vực giá thấp và giảm dần khi giá tăng, đồng thời phần đuôi phân phối kéo dài về phía bên phải, điều đó phản ánh phân phối lệch phải.

Đặc điểm này thường xuất hiện trong các tập dữ liệu về giá sản phẩm khi phần lớn mặt hàng thuộc phân khúc phổ thông, trong khi chỉ có một tỷ lệ nhỏ sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp với mức giá cao hơn đáng kể. Đối với thị trường laptop, sự khác biệt về CPU, GPU, dung lượng RAM, công nghệ màn hình và thương hiệu có thể tạo ra khoảng cách lớn về giá giữa các sản phẩm.

Một vấn đề cần quan tâm khi dữ liệu có phân phối lệch phải là ảnh hưởng của các giá trị lớn đến những chỉ số thống kê mô tả. Giá trị trung bình (Mean) được tính bằng tổng giá trị của tất cả quan sát chia cho số lượng quan sát. Vì vậy, những sản phẩm có giá rất cao có thể kéo mức trung bình tăng lên, khiến chỉ số này không còn phản ánh sát mức giá phổ biến của phần lớn laptop trong tập dữ liệu.

Để đánh giá vấn đề này, nhóm bổ sung hai đường biểu diễn Mean và Median trên biểu đồ. Median là giá trị trung vị, chia tập dữ liệu đã sắp xếp thành hai phần có số lượng quan sát bằng nhau. Khác với Mean, Median ít bị ảnh hưởng bởi những giá trị cực đoan nên phù hợp hơn để phản ánh mức giá đại diện khi phân phối dữ liệu bị lệch.

Nếu khoảng cách giữa Mean và Median lớn, đặc biệt trong trường hợp Mean cao hơn Median, điều này cho thấy một số sản phẩm có mức giá cao đang ảnh hưởng đáng kể đến giá trị trung bình của toàn bộ tập dữ liệu. Khi đó, việc sử dụng Median trong các phân tích so sánh giá giữa các phân khúc có thể mang lại kết quả đại diện hơn.

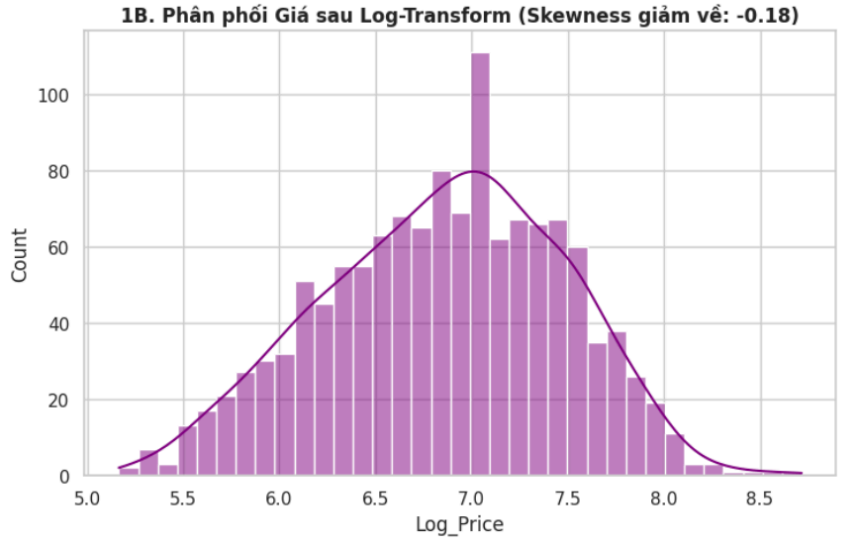
Về mặt ý nghĩa kinh doanh, phân phối giá lệch phải phản ánh sự phân hóa giữa các nhóm sản phẩm trên thị trường. Người tiêu dùng có thể tìm thấy nhiều lựa chọn trong phân khúc phổ thông, nhưng các sản phẩm cao cấp vẫn tạo ra khoảng giá rộng và làm tăng mức độ đa dạng của thị trường. Điều này cho thấy không nên sử dụng một mức giá trung bình duy nhất để đại diện cho toàn bộ thị trường laptop.

3.3.2. Phân tích phân phối giá sau biến đổi Logarit

Bên cạnh việc quan sát phân phối giá ban đầu, nhóm tiếp tục phân tích biến Log_Price nhằm đánh giá sự thay đổi của dữ liệu sau khi thực hiện phép biến đổi Logarit. Đây là kỹ thuật thường được sử dụng trong phân tích dữ liệu khi biến định lượng có phân phối lệch phải và khoảng cách giữa các giá trị lớn tương đối rộng.

Về bản chất, phép biến đổi Logarit làm giảm khoảng cách tương đối giữa các giá trị lớn. Những mức giá cao được nén lại nhiều hơn so với các mức giá thấp, nhờ đó hình dạng phân phối có thể trở nên cân đối hơn. Phương pháp này không xóa bỏ những sản phẩm có giá cao mà chỉ thay đổi thang đo của biến giá.

```
sns.histplot(df['Log_Price'], kde=True, ax=ax[1], color='purple', bins=35)
ax[1].set_title(f"1B. Phân phối Giá sau Log-Transform (Skewness giảm về: {df['Log_Price'].skew():.2f})", fontweight='bold')
plt.tight_layout()
plt.savefig("Hinh_1_Phan_Phoi_Gia.png", dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.show()
```



Hình 3.1b. Phân phối giá laptop sau khi biến đổi Logarit

Để đánh giá mức độ thay đổi, nhóm sử dụng hệ số Skewness (độ lệch) của biến Log_Price. Skewness phản ánh mức độ bất đối xứng của phân phối. Khi Skewness lớn hơn 0, phân phối có xu hướng lệch phải; khi nhỏ hơn 0, phân phối có xu hướng lệch trái; còn khi tiến gần về 0, phân phối có xu hướng cân đối hơn.

So sánh biểu đồ giá gốc với biểu đồ giá sau biến đổi Logarit giúp nhóm đánh giá hiệu quả của kỹ thuật này. Nếu đường phân phối sau biến đổi có hình dạng cân đối hơn và hệ số Skewness giảm về gần 0, có thể nhận định rằng phép biến đổi Logarit đã góp phần làm giảm độ lệch của dữ liệu.

Điều này có ý nghĩa đối với giai đoạn xây dựng mô hình dự đoán. Một số phương pháp hồi quy có thể hoạt động thuận lợi hơn khi biến mục tiêu có phân phối ít lệch, đặc biệt trong những trường hợp cần đáp ứng các giả định về sai số của mô hình. Ngoài ra, việc giảm ảnh hưởng tương đối của các mức giá quá cao có thể giúp hạn chế tình trạng một số quan sát chi phối quá mạnh quá trình ước lượng.

Tuy nhiên, không phải mô hình Machine Learning nào cũng bắt buộc phải sử dụng biến giá đã biến đổi Logarit. Những mô hình dựa trên cây quyết định như Decision Tree hoặc Random Forest thường không yêu cầu biến mục tiêu phải có phân phối chuẩn. Vì vậy, việc sử dụng Log_Price cần được cân nhắc dựa trên mô hình cụ thể và kết quả đánh giá trên tập kiểm tra.

Nếu sử dụng Log_Price làm biến mục tiêu, nhóm cũng cần lưu ý rằng kết quả dự đoán sau đó phải được chuyển ngược về thang đo Euro bằng phép biến đổi tương ứng trước khi so sánh với giá thực tế. Điều này đảm bảo các chỉ số sai số được diễn giải trên cùng một đơn vị đo.

Nhìn chung, việc phân tích đồng thời giá gốc và giá sau biến đổi giúp nhóm hiểu rõ hơn đặc điểm của biến mục tiêu, đồng thời cung cấp căn cứ để lựa chọn phương pháp xử lý và xây dựng mô hình phù hợp. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm đảm bảo quá trình dự đoán giá laptop có cơ sở thống kê tốt hơn.

3.4. Phân tích giá bán theo phân khúc laptop và đặc điểm CPU, SSD

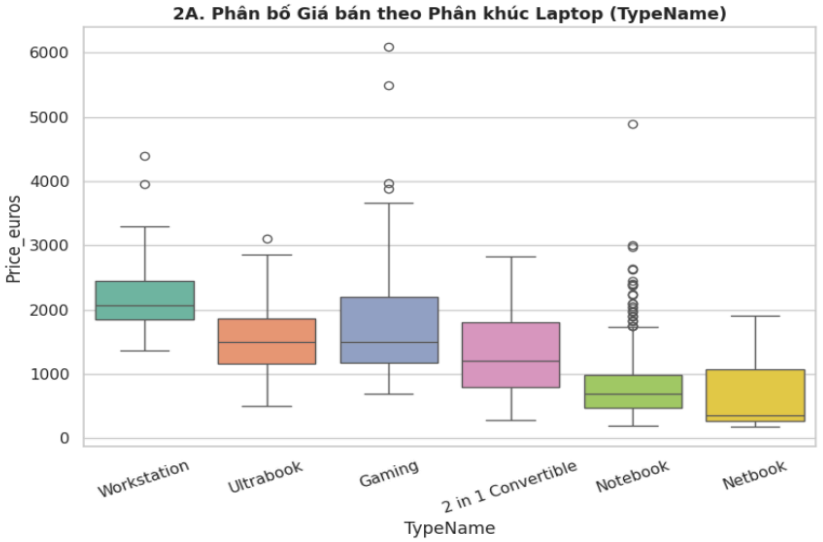
3.4.1. So sánh phân phối giá giữa các phân khúc laptop

Sau khi đánh giá phân phối giá trên toàn bộ tập dữ liệu, nhóm tiếp tục phân tích sự khác biệt giữa các phân khúc laptop. Mục tiêu là xác định liệu những sản phẩm có mục đích sử dụng khác nhau có mức giá và mức độ phân tán giá khác nhau hay không.

Trong thị trường laptop, phân khúc sản phẩm phản ánh định hướng thiết kế và nhu cầu sử dụng của khách hàng. Một số dòng máy được phát triển để phục vụ các tác vụ văn phòng và học tập cơ bản, trong khi những dòng khác hướng đến nhu cầu giải trí, chơi game, thiết kế đồ họa hoặc xử lý chuyên môn. Sự khác biệt về mục đích sử dụng thường đi kèm với sự khác biệt về cấu hình và thiết kế, từ đó có thể tạo ra khoảng cách về giá bán.

Để phân tích vấn đề này, nhóm sử dụng thuộc tính TypeName và biến mục tiêu Price_euros. Biểu đồ Boxplot được lựa chọn bởi phương pháp này cho phép thể hiện đồng thời giá trị trung vị, khoảng tứ phân vị, mức độ phân tán và các quan sát nằm ngoài phạm vi thông thường của từng nhóm.

```
# Biểu đồ 2: Phân bố Giá theo Phân khúc máy (Boxplot) & Giá trung vị theo CPU + SSD (Barplot)
fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(16, 6))
order_type = df.groupby('TypeName')['Price_euros'].median().sort_values(ascending=False).index
sns.boxplot(data=df, x='TypeName', y='Price_euros', order=order_type, ax=ax[0], palette='Set2')
ax[0].set_title('2A. Phân bố Giá bán theo Phân khúc Laptop (TypeName)', fontweight='bold')
ax[0].tick_params(axis='x', rotation=20)
```



Hình 3.2a. Phân phối giá bán theo các phân khúc laptop

Trên biểu đồ, trục hoành thể hiện các phân khúc laptop, còn trục tung biểu thị giá bán tính bằng Euro. Các phân khúc được sắp xếp theo giá trung vị từ cao xuống thấp nhằm giúp việc so sánh trở nên trực quan và thuận tiện hơn.

Trong Boxplot, đường nằm bên trong hộp biểu thị giá trị trung vị của từng nhóm. Đây là chỉ số phản ánh mức giá nằm ở vị trí trung tâm trong phân khúc. Nếu đường trung vị của một nhóm nằm cao hơn các nhóm còn lại, có thể nhận định rằng phân khúc đó có mức giá trung tâm cao hơn trong tập dữ liệu.

Hai cạnh của hộp thể hiện tứ phân vị thứ nhất (Q1) và tứ phân vị thứ ba (Q3). Khoảng cách giữa hai giá trị này được gọi là khoảng tứ phân vị (IQR), phản ánh phạm vi phân tán của 50% quan sát nằm ở giữa phân phối. Hộp càng cao cho thấy mức độ chênh lệch giá trong nhóm càng lớn, trong khi hộp thấp cho thấy giá của các sản phẩm có xu hướng tập trung hơn.

Ngoài ra, các điểm nằm ngoài phạm vi râu của Boxplot thể hiện những quan sát có giá trị khác biệt so với phần lớn sản phẩm trong cùng phân khúc. Đây có thể là những laptop có cấu hình đặc biệt, thương hiệu cao cấp hoặc thuộc nhóm sản phẩm có mức giá vượt trội. Tuy nhiên, không nên mặc định tất cả những điểm này đều là dữ liệu sai hoặc cần loại bỏ, bởi chúng có thể phản ánh những sản phẩm thực sự tồn tại trên thị trường.

Thông qua biểu đồ, nhóm có thể đánh giá sự khác biệt giữa các phân khúc trên ba phương diện: mức giá trung tâm, mức độ phân tán và sự xuất hiện của các giá trị cực đoan. Việc kết hợp cả ba yếu tố giúp đánh giá phân khúc toàn diện hơn so với chỉ sử dụng giá trung bình.

Nếu một phân khúc có giá trung vị cao và khoảng tứ phân vị rộng, điều này cho thấy các sản phẩm trong nhóm có mức giá tương đối cao nhưng vẫn tồn tại sự khác biệt đáng kể về cấu hình và giá bán. Ngược lại, phân khúc có giá trung vị thấp và hộp Boxplot hẹp có thể phản ánh nhóm sản phẩm tập trung ở một khoảng giá tương đối ổn định.

Về mặt thực tiễn, kết quả phân tích giúp người tiêu dùng nhận diện mức giá tham khảo theo mục đích sử dụng. Đồng thời, đối với nhà bán lẻ, việc phân loại sản phẩm theo phân khúc giúp xây dựng danh mục hàng hóa và chiến lược định giá phù hợp hơn với từng nhóm khách hàng.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng TypeName chỉ phản ánh nhóm sản phẩm chứ không thể hiện toàn bộ chất lượng và cấu hình của laptop. Hai sản phẩm cùng phân khúc vẫn có thể khác nhau đáng kể về CPU, RAM, GPU và công nghệ màn hình. Vì vậy, phân tích theo phân khúc cần được kết hợp với các đặc điểm kỹ thuật cụ thể để giải thích đầy đủ hơn sự khác biệt về giá.

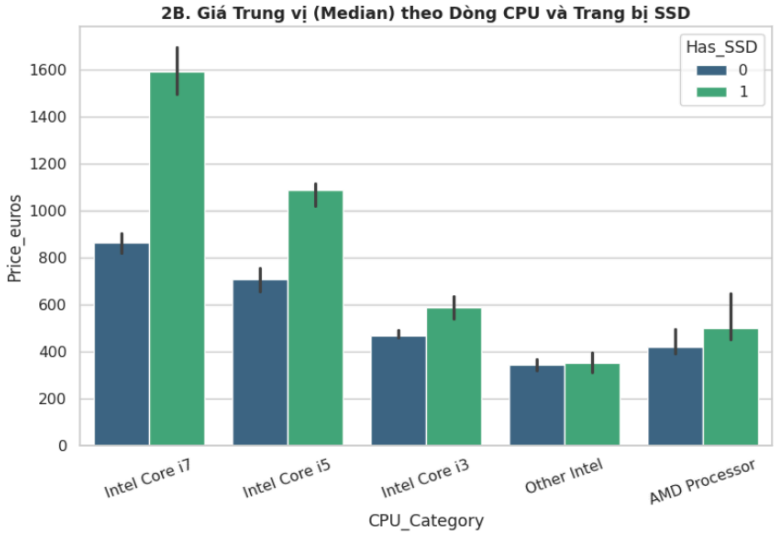
3.4.2. Phân tích giá trung vị theo dòng CPU và tình trạng trang bị SSD

Bên cạnh phân khúc sản phẩm, bộ xử lý CPU là một trong những thành phần phần cứng có vai trò quan trọng đối với hiệu năng của laptop. CPU chịu trách nhiệm thực hiện các lệnh và xử lý phần lớn hoạt động tính toán của hệ thống. Sự khác biệt về dòng bộ xử lý, thế hệ và hiệu năng có thể tạo ra sự khác biệt về giá giữa các sản phẩm.

Để phân tích sâu hơn, nhóm sử dụng thuộc tính CPU_Category, được chia thành các nhóm Intel Core i7, Intel Core i5, Intel Core i3, Other Intel và AMD Processor. Đồng thời, nhóm kết hợp thêm biến Has_SSD để xem xét sự khác biệt giá theo tình trạng trang bị SSD trong từng nhóm CPU.

Biểu đồ được lựa chọn là Barplot, trong đó giá trung vị được sử dụng làm đại lượng đại diện cho mỗi nhóm thay vì giá trung bình. Cách lựa chọn này xuất phát từ đặc điểm phân phối giá laptop có thể bị lệch phải và chịu ảnh hưởng của những sản phẩm có giá trị cao bất thường.

```
cpu_order = ['Intel Core i7', 'Intel Core i5', 'Intel Core i3', 'Other Intel', 'AMD Processor']
sns.barplot(data=df, x='CPU_Category', y='Price_euros', hue='Has_SSD', order=cpu_order, estimator=np.median, ax=ax[1], palette='viridis')
ax[1].set_title('2B. Giá Trung vị (Median) theo Dòng CPU và Trang bị SSD', fontweight='bold')
ax[1].tick_params(axis='x', rotation=20)
plt.tight_layout()
plt.savefig("Hinh_2_Phan_Khuc_CPU_SSD.png", dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.show()
```



Hình 3.2b. So sánh giá trung vị theo dòng CPU và tình trạng trang bị SSD

Trên biểu đồ, trục hoành thể hiện các nhóm CPU, trục tung thể hiện giá trung vị của laptop. Hai màu sắc khác nhau đại diện cho nhóm có SSD và nhóm không có SSD. Việc kết hợp hai biến phân loại trên cùng một biểu đồ giúp nhóm quan sát đồng thời sự khác biệt giữa các dòng CPU và sự khác biệt về giá theo công nghệ lưu trữ.

Trước hết, việc so sánh giá trung vị giữa các nhóm CPU giúp đánh giá xu hướng giá theo phân cấp bộ xử lý. Những dòng CPU có hiệu năng cao hơn thường được trang bị trên các sản phẩm hướng đến nhu cầu xử lý chuyên sâu, đa nhiệm hoặc giải trí hiệu năng cao. Vì vậy, nếu giá trung vị của nhóm Intel Core i7 cao hơn các nhóm Intel Core i5 và Intel Core i3, điều này có thể phản ánh sự khác biệt về phân khúc và cấu hình sản phẩm.

Tuy nhiên, không nên kết luận rằng mọi laptop sử dụng Core i7 đều có giá cao hơn mọi laptop sử dụng Core i5 hoặc Core i3. Giá bán còn phụ thuộc vào thế hệ CPU, GPU, RAM, chất lượng màn hình và thương hiệu. Một thiết bị sử dụng CPU thuộc nhóm thấp hơn nhưng có cấu hình tổng thể tốt vẫn có thể có mức giá cao hơn một thiết bị sử dụng CPU thuộc nhóm cao hơn.

Tiếp theo, việc phân biệt nhóm có SSD và không có SSD giúp xem xét vai trò của công nghệ lưu trữ trong từng nhóm CPU. Nếu trong cùng một nhóm CPU, giá trung vị

của laptop có SSD cao hơn nhóm không có SSD, điều này cho thấy sự khác biệt về giá theo tình trạng trang bị lưu trữ trong nhóm đó. Ngược lại, nếu mức giá giữa hai nhóm không có nhiều chênh lệch, có thể nhận định rằng sự khác biệt về giá theo SSD không quá rõ ràng trong nhóm CPU tương ứng.

Một điểm đáng chú ý của biểu đồ là khả năng quan sát sự kết hợp giữa các đặc điểm cấu hình. Thay vì phân tích riêng lẻ CPU hoặc SSD, nhóm xem xét hai thuộc tính đồng thời nhằm hiểu rõ hơn cách các đặc điểm phần cứng xuất hiện cùng nhau trong từng phân khúc giá.

Về mặt ứng dụng, kết quả có thể hỗ trợ người tiêu dùng cân nhắc giữa hiệu năng CPU và công nghệ lưu trữ khi lựa chọn laptop. Đối với nhà bán lẻ, việc phân nhóm sản phẩm theo cấu hình có thể giúp xây dựng các mức giá tham khảo phù hợp hơn.

Nhìn chung, biểu đồ cho thấy việc phân tích giá laptop cần xem xét đồng thời nhiều thành phần phần cứng. CPU và SSD là hai thuộc tính có ý nghĩa đối với việc phân biệt cấu hình, nhưng mức độ đóng góp thực tế của từng yếu tố cần được đánh giá thêm thông qua các phương pháp phân tích đa biến và mô hình dự đoán.

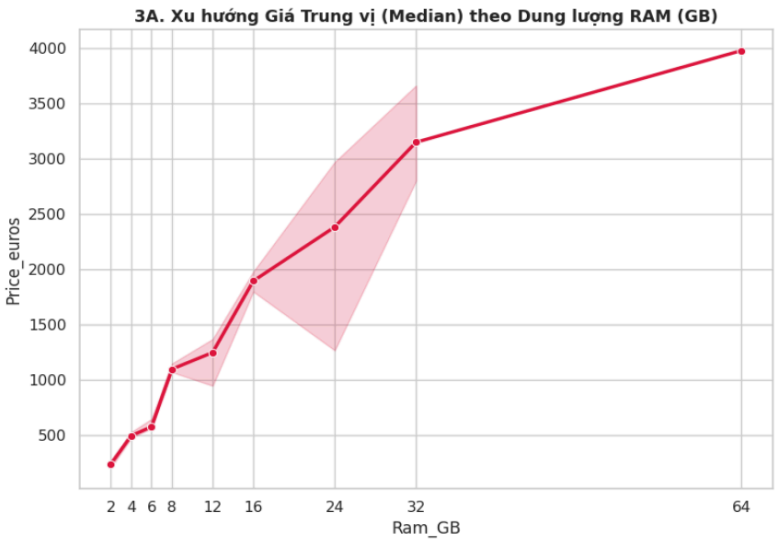
3.5. Phân tích mối quan hệ giữa dung lượng RAM và giá bán

3.5.1. Phân tích xu hướng giá trung vị theo dung lượng RAM

RAM là một trong những thông số kỹ thuật được người tiêu dùng quan tâm khi lựa chọn laptop bởi dung lượng bộ nhớ có liên quan đến khả năng xử lý đồng thời nhiều chương trình và đáp ứng các tác vụ có yêu cầu tài nguyên cao. Do đó, nhóm tiếp tục phân tích sự thay đổi của giá laptop theo từng mức dung lượng RAM nhằm xác định xu hướng giá và đánh giá vai trò của thuộc tính này trong tập dữ liệu.

Để thực hiện phân tích, nhóm sử dụng biểu đồ Line Plot với trục hoành là dung lượng RAM (Ram_GB) và trục tung là giá trung vị (Price_euros) của từng nhóm dung lượng. Các điểm dữ liệu được nối với nhau bằng đường biểu diễn nhằm thể hiện sự thay đổi của giá trung vị khi dung lượng RAM tăng lên.

```
# Biểu đồ 3: Đường xu hướng RAM (Line Plot) & Tương quan đa biến Weight - PPI - Price (Scatter Plot)
fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(16, 6))
sns.lineplot(data=df, x='Ram_GB', y='Price_euros', estimator=np.median, marker='o', linewidth=2.5, ax=ax[0], color='crimson')
ax[0].set_title('3A. Xu hướng Giá Trung vị (Median) theo Dung lượng RAM (GB)', fontweight='bold')
ax[0].set_xticks(sorted(df['Ram_GB'].unique()))
```



Hình 3.3. Xu hướng giá trung vị của laptop theo dung lượng RAM

Việc lựa chọn giá trung vị làm đại lượng đại diện có ý nghĩa quan trọng trong trường hợp phân phối giá laptop không cân đối. Nếu sử dụng giá trung bình, những sản phẩm có mức giá rất cao trong từng nhóm RAM có thể làm sai lệch xu hướng chung. Trong khi đó, Median phản ánh mức giá ở vị trí trung tâm và ít chịu tác động của các quan sát cực đoan.

Thông qua đường biểu diễn, nhóm tập trung đánh giá chiều hướng biến động của giá trung vị theo dung lượng RAM. Nếu đường biểu diễn có xu hướng đi lên, điều này cho thấy các laptop có dung lượng RAM lớn hơn thường có mức giá trung vị cao hơn trong tập dữ liệu. Đây là xu hướng có thể xuất phát từ việc những thiết bị có RAM lớn thường hướng đến các nhu cầu sử dụng đòi hỏi hiệu năng cao như lập trình, thiết kế đồ họa, chỉnh sửa video hoặc chơi game.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa RAM và giá bán không nhất thiết tăng đều theo từng mức dung lượng. Đường biểu diễn có thể xuất hiện những đoạn tăng mạnh, tăng nhẹ hoặc giảm ở một số mức RAM nhất định. Những biến động này có thể xuất phát từ số lượng quan sát khác nhau giữa các nhóm, sự khác biệt về CPU, GPU, thương hiệu hoặc mục đích sử dụng của sản phẩm.

Chẳng hạn, hai laptop có cùng dung lượng RAM nhưng được trang bị những dòng CPU và GPU khác nhau có thể có mức giá rất khác biệt. Một sản phẩm có RAM lớn nhưng sử dụng cấu hình cơ bản không nhất thiết có giá cao hơn một sản phẩm có RAM thấp hơn nhưng sở hữu bộ xử lý mạnh và màn hình chất lượng cao.

Do đó, đường xu hướng trong biểu đồ cần được hiểu là mối quan hệ giữa giá trung vị và dung lượng RAM trong từng nhóm quan sát, không phải quy luật tuyệt đối áp dụng

cho mọi sản phẩm. Ngoài ra, những nhóm có số lượng quan sát ít có thể tạo ra giá trung vị kém ổn định hơn so với những nhóm có nhiều sản phẩm.

Kết quả của biểu đồ này có thể được đối chiếu với kiểm định Pearson ở mục 3.2.3. Trong khi Pearson đo lường mức độ tương quan tuyến tính giữa RAM và giá trên toàn bộ tập dữ liệu, Line Plot cho phép quan sát sự thay đổi của giá trung vị tại từng mức RAM cụ thể. Hai phương pháp bổ sung cho nhau, giúp nhóm đánh giá mối quan hệ từ cả góc độ thống kê và trực quan.

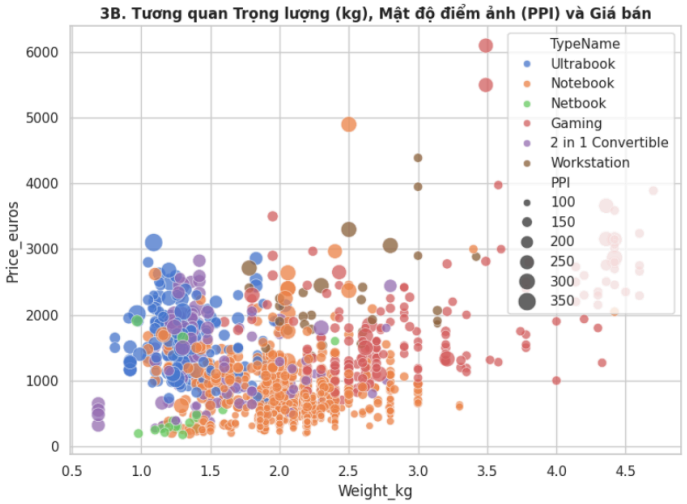
Về ý nghĩa thực tiễn, dung lượng RAM là một đặc trưng có giá trị trong việc phân loại laptop theo hiệu năng và phân khúc. Đối với người tiêu dùng, việc xem xét RAM cùng các thành phần phần cứng khác giúp lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và ngân sách. Đối với bài toán dự đoán giá, RAM có thể được đưa vào nhóm biến đầu vào nhằm giúp mô hình nhận diện sự khác biệt về cấu hình giữa các sản phẩm.

3.5.2. Phân tích mối quan hệ giữa trọng lượng, mật độ điểm ảnh và giá bán

Ngoài các thông số liên quan trực tiếp đến hiệu năng xử lý, những đặc điểm về thiết kế và màn hình cũng có thể góp phần tạo ra sự khác biệt về giá laptop. Trong đó, trọng lượng phản ánh đặc điểm vật lý và khả năng di động của thiết bị, còn mật độ điểm ảnh (Pixels Per Inch -PPI) thể hiện mức độ chi tiết của hình ảnh trên màn hình.

Nhóm lựa chọn Scatter Plot để phân tích mối quan hệ giữa trọng lượng (Weight_kg) và giá bán (Price_euros). Đồng thời, biểu đồ kết hợp thêm hai thuộc tính khác: màu sắc đại diện cho phân khúc laptop (TypeName) và kích thước điểm biểu diễn mật độ điểm ảnh (PPI).

```
sns.scatterplot(data=df, x='Weight_kg', y='Price_euros', hue='TypeName', size='PPI', sizes=(30, 220), alpha=0.75, ax=ax[1])
ax[1].set_title('3B. Tương quan Trọng lượng (kg), Mật độ điểm ảnh (PPI) và Giá bán', fontweight='bold')
plt.tight_layout()
plt.savefig("Hinh_3_RAM_PPI_Weight.png", dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.show()
```



Hình 3.4. Mối quan hệ giữa trọng lượng, mật độ điểm ảnh và giá bán laptop

Khác với Histogram hoặc Boxplot, Scatter Plot thể hiện từng quan sát riêng lẻ dưới dạng các điểm dữ liệu trên hệ tọa độ hai chiều. Cách biểu diễn này cho phép nhóm quan sát sự phân tán của giá bán theo trọng lượng, nhận diện xu hướng chung và phát hiện những nhóm sản phẩm có đặc điểm tương đồng.

Trên biểu đồ, trục hoành thể hiện trọng lượng laptop tính bằng kilogram, còn trục tung biểu thị giá bán bằng Euro. Mỗi điểm tương ứng với một sản phẩm trong tập dữ liệu. Các màu sắc khác nhau giúp phân biệt các phân khúc laptop, trong khi kích thước điểm thay đổi theo giá trị PPI.

Trước hết, nhóm xem xét mối quan hệ giữa trọng lượng và giá bán. Nếu các điểm dữ liệu có xu hướng phân bố theo chiều đi lên từ trái sang phải, điều này có thể gợi ý mối liên hệ thuận giữa trọng lượng và giá. Tuy nhiên, nếu các điểm phân tán rộng và không hình thành xu hướng rõ ràng, có thể nhận định rằng trọng lượng không phải là yếu tố có khả năng giải thích trực tiếp phần lớn sự thay đổi giá bán.

Trên thực tế, trọng lượng laptop có thể liên quan đến nhiều đặc điểm thiết kế khác nhau. Những dòng laptop gaming hoặc workstation thường được trang bị hệ thống tản nhiệt và linh kiện có hiệu năng cao, vì vậy có thể có trọng lượng lớn hơn. Trong khi đó, các dòng ultrabook hướng đến tính di động thường được thiết kế mỏng và nhẹ. Tuy nhiên, sự khác biệt về trọng lượng không đồng nghĩa trực tiếp với sự khác biệt về chất lượng hoặc giá trị sản phẩm.

Tiếp theo, nhóm xem xét PPI thông qua kích thước điểm trên biểu đồ. PPI là chỉ số thể hiện số lượng điểm ảnh trên mỗi inch chiều dài màn hình. Chỉ số này càng cao thì mật độ điểm ảnh càng lớn, thường giúp hình ảnh hiển thị chi tiết hơn khi các yếu tố khác tương đương.

Việc biểu diễn PPI bằng kích thước điểm giúp nhóm quan sát liệu những laptop có mật độ điểm ảnh cao có thường xuất hiện ở các khoảng giá nhất định hay không. Nếu các điểm có kích thước lớn tập trung ở khu vực giá cao, điều này có thể gợi ý rằng những thiết bị sở hữu màn hình có mật độ điểm ảnh cao thường xuất hiện nhiều hơn trong nhóm sản phẩm có giá cao. Tuy nhiên, đây chỉ là nhận định về sự phân bố, không đủ cơ sở để khẳng định PPI là nguyên nhân trực tiếp làm tăng giá bán.

Ngoài ra, việc phân biệt màu theo TypeName giúp nhận diện sự khác biệt giữa các phân khúc trong cùng một biểu đồ. Nếu một số màu tập trung ở khu vực trọng lượng lớn và giá cao, điều đó có thể phản ánh đặc điểm cấu hình và thiết kế riêng của những phân khúc tương ứng. Ngược lại, nếu các nhóm màu chồng lấn đáng kể, điều này cho thấy trọng lượng và giá bán không thể được phân biệt hoàn toàn chỉ dựa vào loại laptop.

Một ưu điểm của biểu đồ là khả năng thể hiện đồng thời nhiều thuộc tính, qua đó giúp nhóm quan sát dữ liệu từ góc độ đa chiều. Tuy nhiên, do kích thước điểm và màu sắc cùng được sử dụng để mã hóa thông tin, cần đọc biểu đồ kết hợp với chú giải để tránh nhầm lẫn giữa các yếu tố.

Từ góc độ ứng dụng, trọng lượng và PPI là những đặc trưng bổ sung giúp mô tả sản phẩm toàn diện hơn, không chỉ tập trung vào hiệu năng xử lý. Đối với người tiêu dùng, đây là các yếu tố có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng và khả năng di động. Đối với mô hình dự đoán giá, những thuộc tính này có thể cung cấp thêm thông tin để phân biệt các sản phẩm có cùng dung lượng RAM hoặc cùng dòng CPU nhưng khác nhau về thiết kế và màn hình.

3.6. Phân tích tương quan giữa các thuộc tính kỹ thuật và giá bán

3.6.1. Cơ sở xây dựng ma trận tương quan

Trong những phần trước, nhóm đã phân tích mối quan hệ giữa giá bán với từng đặc điểm kỹ thuật riêng lẻ như RAM, CPU, SSD, trọng lượng và PPI. Tuy nhiên, trên thực tế, giá laptop thường được hình thành từ sự kết hợp của nhiều thuộc tính. Vì vậy, việc chỉ xem xét từng cặp biến riêng lẻ có thể chưa phản ánh đầy đủ cấu trúc mối quan hệ giữa các đặc điểm của sản phẩm.

Để mở rộng phân tích, nhóm xây dựng ma trận tương quan (Correlation Matrix) nhằm đánh giá đồng thời mối liên hệ giữa nhiều biến định lượng và biến nhị phân đã được mã hóa. Kết quả được trực quan hóa bằng biểu đồ Correlation Heatmap.

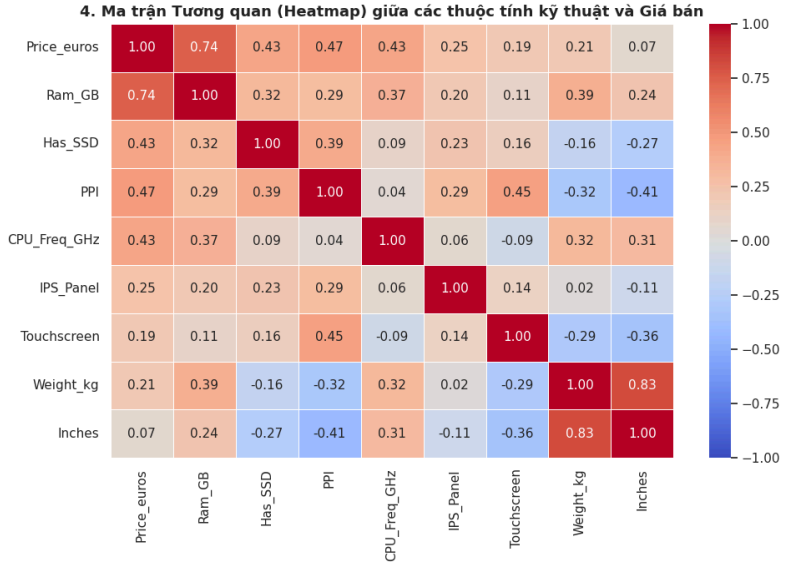
Ma trận tương quan cho biết mức độ liên hệ tuyến tính giữa từng cặp biến, thông qua hệ số tương quan có giá trị trong khoảng từ -1 đến 1. Hệ số dương thể hiện hai biến có xu hướng thay đổi cùng chiều, hệ số âm thể hiện xu hướng thay đổi ngược chiều, còn hệ số gần 0 cho thấy mối liên hệ tuyến tính yếu.

Việc lựa chọn Heatmap có ưu điểm là thể hiện được nhiều hệ số tương quan trên cùng một hình ảnh. Các màu sắc khác nhau giúp nhận diện nhanh chiều hướng và mức độ tương quan, trong khi những giá trị số được ghi trực tiếp trên từng ô giúp việc so sánh có cơ sở định lượng.

Trong nghiên cứu này, nhóm lựa chọn chín thuộc tính gồm Price_euros, Ram_GB, Has_SSD, PPI, CPU_Freq_GHz, IPS_Panel, Touchscreen, Weight_kg và Inches. Các biến được lựa chọn nhằm đại diện cho những đặc điểm quan trọng của laptop, bao gồm giá bán, bộ nhớ, bộ xử lý, công nghệ lưu trữ, chất lượng màn hình và thiết kế vật lý.

3.6.2. Phân tích mối tương quan giữa các thuộc tính và giá bán

```
# Biểu đồ 4: Ma trận tương quan (Correlation Heatmap)
plt.figure(figsize=(10, 7))
corr_cols = ['Price_euros', 'Ram_GB', 'Has_SSD', 'PPI', 'CPU_Freq_GHz', 'IPS_Panel', 'Touchscreen', 'Weight_kg', 'Inches']
sns.heatmap(df[corr_cols].corr(), annot=True, fmt='.2f', cmap='coolwarm', vmin=-1, vmax=1, linewidths=0.5)
plt.title('4. Ma trận Tương quan (Heatmap) giữa các thuộc tính kỹ thuật và Giá bán', fontsize=13, fontweight='bold')
plt.tight_layout()
plt.savefig("Hinh_4_Heatmap_Tuong_Quan.png", dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.show()
```



Hình 3.5. Ma trận tương quan giữa giá bán và các thuộc tính kỹ thuật của laptop

Trên biểu đồ Heatmap, mỗi ô thể hiện hệ số tương quan giữa hai thuộc tính. Đường chéo chính luôn có giá trị bằng 1 vì mỗi biến có mối tương quan hoàn hảo với chính nó. Các ô nằm ngoài đường chéo thể hiện mức độ liên hệ giữa từng cặp biến khác nhau.

Để phân tích, nhóm tập trung trước hết vào hàng hoặc cột tương ứng với Price_euros, bởi đây là biến mục tiêu của nghiên cứu. Những hệ số tương quan có giá trị dương và độ lớn tương đối cao cho thấy các thuộc tính tương ứng có xu hướng biến động cùng chiều với giá bán. Ngược lại, hệ số âm cho thấy xu hướng biến động ngược chiều.

Đối với biến Ram_GB, nhóm có thể đối chiếu kết quả trên Heatmap với kiểm định Pearson ở mục 3.2.3 và biểu đồ Line Plot ở mục 3.5.1. Nếu cả ba phương pháp đều thể hiện mối liên hệ thuận giữa RAM và giá bán, đây là cơ sở để nhận định dung lượng RAM là một thuộc tính có ý nghĩa trong việc phân biệt các mức giá laptop. Việc kết hợp các phương pháp giúp nhận định không chỉ dựa vào một kết quả thống kê riêng lẻ.

Đối với biến CPU_Freq_GHz, đây là thuộc tính phản ánh tần số hoạt động của bộ xử lý, thường được biểu thị bằng GHz. Tần số CPU có liên quan đến khả năng thực hiện các chu kỳ xử lý trong một đơn vị thời gian. Tuy nhiên, hiệu năng CPU không chỉ phụ thuộc vào tần số mà còn liên quan đến kiến trúc, số nhân, số luồng và thế hệ bộ xử lý. Vì vậy, nếu Heatmap thể hiện tương quan thuận giữa tần số CPU và giá bán, nhóm có thể nhận định rằng tần số xử lý là một đặc điểm có liên hệ với giá trong tập dữ liệu, nhưng không nên xem đây là đại diện đầy đủ cho hiệu năng CPU.

Đối với biến Has_SSD, hệ số tương quan được tính giữa một biến nhị phân và giá bán. Nếu hệ số mang giá trị dương, điều này cho thấy nhóm có SSD có xu hướng đi kèm với mức giá cao hơn trong tập dữ liệu. Kết quả này có thể được đối chiếu với Welch's T-test và biểu đồ Barplot theo CPU, SSD ở phần trước. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tương quan với biến nhị phân không cho biết trực tiếp mức chênh lệch giá trung bình giữa hai nhóm; việc đánh giá sự khác biệt này vẫn cần dựa trên kiểm định và thống kê mô tả.

Đối với PPI và IPS_Panel, đây là những thuộc tính liên quan đến đặc điểm màn hình. PPI phản ánh mật độ điểm ảnh, còn IPS là công nghệ tấm nền màn hình. Các thông số này có thể gắn với chất lượng hiển thị và trải nghiệm sử dụng. Nếu những thuộc tính này có tương quan thuận với giá bán, có thể nhận định rằng các đặc điểm màn hình cao cấp hơn thường xuất hiện cùng với mức giá cao hơn. Tuy nhiên, giá bán vẫn chịu ảnh hưởng đồng thời của cấu hình và phân khúc sản phẩm.

Đối với Touchscreen, thuộc tính này phản ánh việc laptop có được trang bị màn hình cảm ứng hay không. Việc sử dụng biến nhị phân giúp nhóm có thể đưa đặc điểm này vào ma trận tương quan cùng các biến định lượng khác. Hệ số tương quan cho biết xu hướng liên hệ giữa tình trạng trang bị màn hình cảm ứng và giá bán, nhưng không thể hiện đầy đủ sự khác biệt giữa từng loại thiết kế hoặc dòng sản phẩm.

Đối với Weight_kg và Inches, nhóm xem xét mối quan hệ giữa trọng lượng, kích thước màn hình và giá bán. Hai biến này có thể liên quan đến thiết kế tổng thể và mục đích sử dụng của thiết bị. Laptop có màn hình lớn hơn thường có kích thước vật lý lớn hơn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc giá bán luôn cao hơn. Tương tự, trọng lượng có thể phản ánh đặc điểm cấu tạo và linh kiện bên trong nhưng không phải là chỉ số trực tiếp thể hiện hiệu năng.

Việc phân tích toàn bộ các hệ số trên cùng một Heatmap giúp nhóm có cái nhìn tổng thể hơn về những đặc điểm có liên hệ với giá laptop. Thay vì chỉ đánh giá riêng lẻ RAM hoặc SSD, nhóm có thể đặt các thuộc tính trong cùng một hệ thống để nhận diện những biến có khả năng cung cấp thông tin hữu ích cho bài toán dự đoán.

3.6.3. Ý nghĩa của ma trận tương quan đối với xây dựng mô hình dự đoán

Ngoài việc đánh giá mối liên hệ giữa các thuộc tính với giá bán, ma trận tương quan còn có ý nghĩa trong việc xem xét mối quan hệ giữa chính các biến đầu vào với nhau.

Trong mô hình dự đoán giá laptop, việc một số biến có tương quan cao với nhau có thể gây ra vấn đề đa cộng tuyến, đặc biệt đối với các mô hình hồi quy tuyến tính. Đa cộng tuyến xảy ra khi các biến độc lập có mối liên hệ tuyến tính mạnh, khiến việc xác định mức độ đóng góp riêng của từng biến trở nên khó khăn và có thể làm hệ số hồi quy thiếu ổn định.

Chẳng hạn, các thuộc tính liên quan đến kích thước màn hình và trọng lượng có thể có mối liên hệ nhất định do thiết kế vật lý của laptop. Tương tự, một số đặc điểm cấu hình có thể thường xuất hiện cùng nhau trong các dòng máy cao cấp. Nếu các biến này có tương quan cao, nhóm cần xem xét thêm khi lựa chọn đặc trưng cho mô hình.

Tuy nhiên, không nên loại bỏ một biến chỉ vì nó có tương quan với biến khác. Quyết định giữ lại hay loại bỏ đặc trưng cần dựa trên mục tiêu dự đoán, đặc điểm của mô hình và kết quả đánh giá thực tế. Đối với các mô hình cây quyết định hoặc Random Forest, vấn đề đa cộng tuyến thường ít ảnh hưởng đến khả năng dự đoán hơn so với mô hình hồi quy tuyến tính, mặc dù các biến tương quan cao vẫn có thể làm việc giải thích mức độ quan trọng của từng biến trở nên phức tạp.

Bên cạnh đó, ma trận tương quan Pearson chỉ phản ánh mối quan hệ tuyến tính giữa các biến. Một thuộc tính có hệ số tương quan thấp với giá bán không nhất thiết là

không có giá trị dự đoán, bởi biến đó có thể có mối quan hệ phi tuyến hoặc chỉ có ý nghĩa khi kết hợp với các biến khác.

Do vậy, Heatmap được xem là công cụ hỗ trợ khám phá và lựa chọn đặc trưng ban đầu, chứ không phải căn cứ duy nhất để quyết định toàn bộ biến đầu vào của mô hình. Nhóm cần tiếp tục đánh giá các đặc trưng thông qua quá trình huấn luyện và kiểm tra mô hình ở giai đoạn tiếp theo.

3.7. Tổng hợp những phát hiện chính từ quá trình phân tích

Từ kết quả kiểm định giả thuyết và hệ thống biểu đồ trực quan, nhóm đã nhận diện được một số đặc điểm quan trọng của tập dữ liệu Laptop Price. Các phát hiện này giúp làm rõ hơn cấu trúc giá bán, sự khác biệt giữa các phân khúc và vai trò của những thông số kỹ thuật đối với giá laptop.

Thứ nhất, giá laptop có đặc điểm phân phối cần được xem xét khi lựa chọn phương pháp thống kê. Thông qua Histogram và KDE, nhóm có thể nhận diện mức độ tập trung của các quan sát và đánh giá sự xuất hiện của phần đuôi phân phối. Việc so sánh Mean và Median giúp xác định mức độ ảnh hưởng của những sản phẩm có giá trị cao đến giá trung bình. Trong trường hợp phân phối lệch phải, Median là chỉ số phù hợp hơn để đại diện cho mức giá trung tâm. Bên cạnh đó, phép biến đổi Logarit giúp giảm độ lệch và tạo ra một thang đo thuận lợi hơn cho một số phương pháp phân tích và mô hình dự đoán.

Thứ hai, giá bán có sự khác biệt giữa các phân khúc laptop. Việc sử dụng Boxplot giúp nhóm đánh giá không chỉ mức giá trung vị mà còn cả độ phân tán và sự xuất hiện của các quan sát có giá trị khác biệt. Điều này cho thấy các dòng laptop phục vụ mục đích sử dụng khác nhau có thể sở hữu cấu trúc giá khác nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt trong cùng một phân khúc vẫn có thể đáng kể do cấu hình và thương hiệu của từng sản phẩm không giống nhau.

Thứ ba, các đặc điểm phần cứng như CPU và SSD là những yếu tố đáng quan tâm khi phân tích giá laptop. Việc kết hợp hai thuộc tính trên cùng biểu đồ Barplot giúp quan sát sự khác biệt giá trung vị giữa các nhóm CPU và tình trạng trang bị SSD. Qua đó, nhóm có thể đánh giá vai trò của cấu hình tổng thể thay vì chỉ xem xét một thành phần phần cứng riêng lẻ.

Thứ tư, dung lượng RAM là một đặc trưng cần được quan tâm trong bài toán dự đoán giá. Việc kết hợp kiểm định Pearson với Line Plot giúp nhóm đánh giá mối liên hệ giữa RAM và giá bán từ hai góc độ khác nhau. Trong khi Pearson phản ánh mức độ tương quan tuyến tính trên toàn bộ tập dữ liệu, Line Plot thể hiện sự thay đổi của giá

trung vị tại từng mức dung lượng RAM. Tuy nhiên, mức giá vẫn phụ thuộc vào nhiều thành phần cấu hình khác nên không thể xem RAM là yếu tố duy nhất quyết định giá.

Thứ năm, trọng lượng và chất lượng màn hình cung cấp thêm thông tin về đặc điểm thiết kế của sản phẩm. Scatter Plot cho phép quan sát đồng thời trọng lượng, giá bán, phân khúc và PPI, từ đó mở rộng phân tích vượt ra ngoài những thông số hiệu năng cơ bản. Điều này cho thấy việc đánh giá laptop cần xem xét cả cấu hình phần cứng lẫn trải nghiệm sử dụng và thiết kế sản phẩm.

Cuối cùng, ma trận tương quan giúp nhóm xác định những thuộc tính có mối liên hệ tuyến tính với giá bán và xem xét mối quan hệ giữa các biến đầu vào. Đây là cơ sở để lựa chọn các đặc trưng phù hợp cho mô hình dự đoán. Tuy nhiên, hệ số tương quan không phản ánh quan hệ nhân quả và cũng chưa thể đánh giá đầy đủ khả năng dự đoán của từng biến khi kết hợp với các đặc trưng khác.

Nhìn chung, các kết quả phân tích cho thấy giá laptop là một đại lượng chịu ảnh hưởng của nhiều đặc điểm sản phẩm. Sự kết hợp giữa phân khúc sử dụng, hiệu năng CPU, dung lượng RAM, công nghệ lưu trữ, chất lượng màn hình và thiết kế vật lý tạo nên sự khác biệt về giá giữa các thiết bị. Do đó, việc xây dựng mô hình dự đoán cần xem xét đồng thời nhiều thuộc tính thay vì chỉ dựa vào một thông số riêng lẻ.

3.8. Đánh giá hạn chế của quá trình phân tích

Mặc dù đã sử dụng nhiều phương pháp thống kê và trực quan hóa để khai thác thông tin từ tập dữ liệu, quá trình phân tích vẫn tồn tại một số giới hạn cần được xem xét khi diễn giải kết quả.

Trước hết, các kiểm định thống kê và hệ số tương quan chủ yếu phản ánh mối liên hệ giữa những biến được lựa chọn, không đủ cơ sở để khẳng định quan hệ nhân quả. Chẳng hạn, việc laptop có SSD có giá cao hơn không đồng nghĩa SSD là nguyên nhân duy nhất làm tăng giá. Sự khác biệt có thể đồng thời xuất phát từ RAM, CPU, GPU hoặc thương hiệu. Vì vậy, các kết quả cần được diễn giải trong mối quan hệ tổng thể giữa nhiều đặc điểm sản phẩm.

Thứ hai, các phương pháp kiểm định có những giả định riêng. Welch's T-test phù hợp khi so sánh trung bình của hai nhóm độc lập nhưng vẫn cần xem xét tính độc lập của quan sát và phân phối của biến trong từng nhóm. One-Way ANOVA yêu cầu các quan sát độc lập, phần dư có phân phối gần chuẩn và phương sai giữa các nhóm tương đối đồng nhất. Nếu các giả định không được đáp ứng, kết quả kiểm định có thể bị ảnh hưởng và cần cân nhắc những phương pháp thay thế như Welch ANOVA hoặc Kruskal–Wallis.

Thứ ba, Pearson Correlation chỉ đo lường mối tương quan tuyến tính. Trong khi đó, mối quan hệ giữa giá bán và các thông số kỹ thuật có thể không hoàn toàn tuyến tính. Chẳng hạn, việc tăng dung lượng RAM từ mức thấp lên mức trung bình có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể về giá, nhưng khi dung lượng đã ở mức cao, mức chênh lệch giá có thể không còn tăng tương ứng. Vì vậy, cần kết hợp biểu đồ và các phương pháp phân tích khác để tránh bỏ sót những mối quan hệ phi tuyến.

Thứ tư, một số phân tích theo nhóm có thể bị ảnh hưởng bởi sự chênh lệch về số lượng quan sát. Nếu một phân khúc hoặc một mức RAM chỉ có ít sản phẩm, giá trung vị và hình dạng phân phối của nhóm đó có thể chưa thực sự ổn định. Vì vậy, cần xem xét quy mô mẫu của từng nhóm trước khi đưa ra những kết luận có tính khái quát.

Thứ năm, ma trận tương quan chỉ cung cấp cái nhìn tổng quan về mối liên hệ giữa các biến, không thể thay thế quá trình đánh giá mức độ quan trọng của đặc trưng trong mô hình Machine Learning. Một biến có tương quan tuyến tính thấp với giá vẫn có thể đóng góp vào khả năng dự đoán khi kết hợp với những biến khác. Vì vậy, việc lựa chọn đặc trưng cuối cùng cần được đánh giá thông qua kết quả huấn luyện và kiểm tra mô hình.

Những hạn chế trên cho thấy kết quả của giai đoạn phân tích và trực quan hóa cần được xem là cơ sở khám phá dữ liệu, không phải kết luận cuối cùng về toàn bộ thị trường laptop. Việc tiếp tục xây dựng, huấn luyện và đánh giá các mô hình dự đoán sẽ giúp nhóm kiểm tra khả năng ứng dụng thực tế của những phát hiện đã thu được.

3.9. Kết luận giai đoạn 3 và định hướng chuyển sang xây dựng mô hình

Giai đoạn phân tích, kiểm định giả thuyết và trực quan hóa đã giúp nhóm hiểu rõ hơn về đặc điểm của tập dữ liệu Laptop Price, đồng thời xác định được những thuộc tính có mối liên hệ đáng quan tâm với giá bán. Thông qua việc kết hợp thống kê mô tả, kiểm định giả thuyết và nhiều loại biểu đồ, nhóm không chỉ quan sát được sự phân bố của giá mà còn đánh giá được sự khác biệt giữa các phân khúc và mối liên hệ giữa giá bán với các thông số kỹ thuật.

Kết quả phân tích là cơ sở để nhận định rằng giá laptop không được quyết định bởi một thuộc tính riêng lẻ mà phản ánh sự kết hợp của nhiều yếu tố. Các đặc điểm như RAM, CPU, SSD, màn hình, trọng lượng và phân khúc sản phẩm đều có thể cung cấp thông tin hữu ích khi đánh giá giá trị của một thiết bị. Bên cạnh đó, việc phân tích phân phối giá cũng cho thấy sự cần thiết phải lựa chọn các phương pháp thống kê phù hợp, đặc biệt trong trường hợp dữ liệu có độ lệch hoặc xuất hiện những sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp.

Từ những kết quả thu được, nhóm có cơ sở để chuyển sang giai đoạn xây dựng mô hình Machine Learning nhằm dự đoán giá laptop. Các thuộc tính được phân tích trong giai đoạn này sẽ được xem xét làm biến đầu vào cho mô hình. Nhóm dự kiến thử nghiệm và so sánh các thuật toán hồi quy như Linear Regression, Decision Tree Regressor và Random Forest Regressor nhằm đánh giá khả năng dự đoán của từng phương pháp.

Việc lựa chọn mô hình cuối cùng sẽ không chỉ dựa trên mức độ phù hợp với dữ liệu huấn luyện mà còn căn cứ vào kết quả đánh giá trên tập kiểm tra thông qua các chỉ số MAE, RMSE và R^2. Qua đó, nhóm có thể xác định mô hình có khả năng dự đoán tốt hơn, đồng thời đánh giá mức độ ứng dụng của kết quả nghiên cứu trong việc tham khảo và ước lượng giá laptop theo các thông số kỹ thuật.

Như vậy, giai đoạn 3 đóng vai trò kết nối giữa quá trình tiền xử lý dữ liệu và quá trình xây dựng mô hình dự đoán. Những phát hiện từ phân tích khám phá không chỉ giúp làm rõ đặc điểm của tập dữ liệu mà còn định hướng việc lựa chọn biến đầu vào, phương pháp mô hình hóa và cách đánh giá kết quả ở giai đoạn tiếp theo.

IV - GIAI ĐOẠN 4: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ KHUYẾN NGHỊ

4.1. Tóm tắt các phát hiện chuyên môn nổi bật

Dựa trên việc phân tích sâu các chỉ số thống kê trung vị (Median) và khoảng tứ phân vị (IQR) theo từng phân khúc sản phẩm, thị trường laptop phản ánh rõ nét sự phân hóa về cấu hình và chiến lược định giá của các nhà sản xuất. Cụ thể, phân khúc Notebook chiếm tỷ trọng áp đảo về số lượng với 707/1.303 mẫu máy (tương đương hơn 54% thị phần), đóng vai trò là dòng sản phẩm chủ lực phục vụ đa số người dùng phổ thông. Tuy nhiên, mức giá trung vị của nhóm này chỉ đạt €695.0 kèm theo độ phân tán lớn (IQR = €503.5) và tỷ lệ trang bị ổ cứng SSD mới chỉ dừng lại ở mức 54.9%, cho thấy sự tồn tại song song của nhiều dòng máy cấu hình thấp sử dụng ổ cứng cơ HDD truyền thống.

Ngược lại, các phân khúc chuyên biệt như Workstation và Gaming thiết lập một mặt bằng giá trị hoàn toàn khác biệt. Dòng máy trạm Workstation đạt mức giá trung vị cao nhất thị trường (€2,064.95), đồng thời sở hữu biên độ dao động giá cực kỳ hẹp (IQR chỉ €90.00), minh chứng cho thấy các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe dành cho giới chuyên gia được chuẩn hóa rất chặt chẽ. Trong khi đó, dòng Gaming có mức giá trung vị tương đương với Ultrabook ($\approx$ €1,492.8) nhưng lại ghi nhận mức độ phân tán giá lớn nhất toàn thị trường (IQR lên tới €1,030.0), phản ánh khoảng cách chênh lệch chi phí rất lớn giữa các dòng máy chơi game phổ thông và các cỗ máy hiệu năng đỉnh cao.

Để làm rõ bức tranh phân hóa này, bảng dưới đây tổng hợp các chỉ số đặc trưng theo từng phân khúc sản phẩm:

```
# ============================================================================
# BẢNG SỐ LIỆU TỔNG HỢP THEO MEDIAN PHỤC VỤ VIẾT BÁO CÁO GIAI ĐOẠN 4
# ============================================================================

segment_report = df.groupby('TypeName').agg(
    So_Luong_May=('Price_euros', 'count'),
    Gia_Trung_Vi_Median_EUR=('Price_euros', lambda x: round(x.median(), 2)),
    IQR_Gia_EUR=('Price_euros', lambda x: round(x.quantile(0.75) - x.quantile(0.25), 2)),
    RAM_Pho_Bien_GB=('Ram_GB', lambda x: x.mode()[0]),
    Ty_Le_Co_SSD_Pct=('Has_SSD', lambda x: round(x.mean() * 100, 1)),
    PPI_Trung_Vi=('PPI', lambda x: round(x.median(), 1)),
    Trong_Luong_Trung_Vi_kg=('Weight_kg', lambda x: round(x.median(), 2))
).sort_values(by='Gia_Trung_Vi_Median_EUR', ascending=False)

print("[Số liệu dẫn chứng cho Giai đoạn 4] Bảng tổng hợp theo Trung vị (Median) và IQR cho từng phân khúc:")
display(segment_report)
```

Phân khúc	Số máy	Giá trung vị (Median - EUR)	IQR Giá (EUR)	RAM phổ biến (GB)	Tỷ lệ có SSD (%)	PPI trung vị	Trọng lượng trung vị (kg)
Workstation	29	2,064.95	90.00	32	82.8	141.2	2.31
Ultrabook	194	1,499.0	709.22	8	97.9	165.6	1.30
Gaming	205	1,492.8	1,030	16	86.8	141.2	2.70
2 in 1 Convertible	117	1,199.0	1,000.99	8	89.7	165.6	1.42
Notebook	707	695.0	503.5	4	54.9	141.2	2.10
Netbook	23	355.0	797.5	4	100	135.1	1.26

Bên cạnh đó, các dòng máy mang tính cơ động cao như Ultrabook và 2 in 1 Convertible duy trì trọng lượng tối ưu từ 1.30 kg đến 1.42 kg, đi kèm chất lượng hiển thị vượt trội với mật độ điểm ảnh trung vị đạt 165.6 PPI và tỷ lệ tích hợp ổ cứng SSD đạt mức rất cao (từ 89.7% đến 97.9%). Điều này khẳng định tốc độ truy xuất nhanh và màn hình sắc nét là những tiêu chuẩn bắt buộc nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển liên tục của nhóm khách hàng văn phòng cao cấp và doanh nhân.

4.2. Đề xuất giải pháp mang tính ứng dụng thực tế

4.2.1. Đối với các doanh nghiệp bán lẻ và phân phối phần cứng:

Tái cấu trúc dải sản phẩm phân khúc phổ thông (Notebook): Với số lượng mẫu áp đảo (707 máy) nhưng tỷ lệ tích hợp ổ cứng SSD mới chỉ đạt 54.9%, các nhà bán lẻ cần lập tức điều chỉnh chiến lược nhập hàng để thích ứng với thị hiếu tiêu dùng hiện đại. Việc tiếp tục kinh doanh hoặc tồn kho các dòng máy sử dụng ổ cứng cơ HDD truyền thống sẽ làm sụt giảm nghiêm trọng trải nghiệm khởi động và thao tác của người dùng. Do đó, doanh nghiệp cần chủ động chuyển dịch 100% danh mục phổ thông về mức chuẩn tối thiểu gồm 8GB RAM kết hợp ổ cứng SSD, qua đó giúp sản phẩm dễ tiếp cận hơn, gia tăng sức cạnh tranh và nâng cao biên độ lợi nhuận ròng trên từng đơn vị sản phẩm bán ra.

Triển khai chiến lược định giá linh hoạt theo mô-đun (Flexible/Module Pricing): Đối với các phân khúc có độ phân tán giá khổng lồ như Gaming (IQR = €1,030.0) và 2 in 1 Convertible (IQR = €1,000.99), việc áp dụng một mức giá cố định hoặc cào bằng cho toàn bộ dòng sản phẩm là không tối ưu. Doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống định giá động (Dynamic Pricing) dựa trên các mô-đun cấu hình tùy chỉnh - tách biệt rõ ràng giá trị thặng dư của card đồ họa rời (GPU), dung lượng RAM, loại ổ cứng lưu trữ và công nghệ màn hình cảm ứng. Cách tiếp cận này giúp tối ưu hóa doanh thu từ tệp khách hàng sẵn sàng chi trả cao cho hiệu năng, đồng thời giữ chân được nhóm khách hàng có ngân sách vừa phải thông qua các gói tùy chọn cơ bản hơn.

Tối ưu hóa không gian trưng bày và danh mục theo diện tích di động: Đối với các dòng máy mỏng nhẹ như Ultrabook và Netbook (với trọng lượng tối ưu từ 1.30 kg đến 1.42 kg và mật độ điểm ảnh đạt 165.6 PPI), chiến lược trưng bày tại cửa hàng nên nhấn mạnh vào tính trải nghiệm trực quan về độ mỏng, trọng lượng nhẹ và độ sắc nét của màn hình. Do khách hàng phân khúc này thường ưu tiên tính cơ động, các chương trình tiếp thị nên gắn liền với phụ kiện đi kèm như túi chống sốc cao cấp hoặc chuột không dây gọn nhẹ để kích thích hành vi mua sắm chéo (cross-selling).

Chiến lược tiếp thị theo phân khúc chuyên biệt (Niche Marketing & Bundling): Đối với phân khúc Workstation với mức giá trung vị rất cao (€2,064.95) nhưng biên độ hẹp, nhà bán lẻ không nên áp dụng các chương trình giảm giá đại trà gây ảnh hưởng đến định vị cao cấp của sản phẩm. Thay vào đó, cần triển khai hình thức bán hàng giải pháp trọn gói (Solution Bundling) - kết hợp laptop trạm với bản quyền phần mềm thiết kế chuyên dụng (như Adobe Creative Cloud, AutoCAD) hoặc các gói bảo hành vàng tận nơi để thuyết phục khách hàng doanh nghiệp. Trong khi đó, với phân khúc Gaming, các chiến dịch quảng cáo nên kết hợp với các giải đấu eSports hoặc tài trợ cộng đồng game thủ để tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi.

4.2.2. Đối với đội ngũ phát triển mô hình dự báo giá và phân tích dữ liệu:

Xây dựng mô hình học máy tích hợp hệ số tương tác phi tuyến (Interaction Terms): Khi phát triển các thuật toán hồi quy dự đoán giá (như Random Forest, XGBoost hay

Neural Networks), đội ngũ kỹ thuật không nên xem các biến độc lập hoàn toàn rời rạc. Cần đưa biến phân khúc (TypeName) kết hợp với trọng lượng (Weight_kg) và mật độ điểm ảnh (PPI) thành các biến tương tác phi tuyến. Nguyên nhân cốt lõi là vì xu hướng tác động của trọng lượng đến giá có chiều hướng hoàn toàn trái ngược giữa các nhóm: nhóm thiết bị mỏng nhẹ (Ultrabook, Netbook) càng nhẹ thì giá càng đắt (do chi phí nghiên cứu và vật liệu hợp kim cao cấp), trong khi nhóm hiệu năng cao (Gaming, Workstation) càng nặng và cồng kềnh thì giá lại càng cao (do phải gánh hệ thống tản nhiệt khủng và linh kiện phần cứng đắt đỏ). Việc thiết lập các đặc trưng tương tác này sẽ giúp mô hình máy học nắm bắt chính xác quy luật định giá thực tế của thị trường.

Áp dụng kỹ thuật xử lý ngoại lệ và biến đổi phân phối chuyên sâu: Do các phân khúc như Gaming hay Workstation xuất hiện rất nhiều giá trị ngoại lệ ở mức giá siêu cao, đội ngũ Data Science cần duy trì phương pháp biến đổi Logarit cho biến mục tiêu (Price_euros) kết hợp sử dụng bộ đo lường mạnh mẽ như RobustScaler. Điều này giúp ngăn chặn hiện tượng mô hình bị "chệch" (biased) bởi các dòng máy phiên bản giới hạn (limited edition) có giá trị quá lớn, từ đó cải thiện độ chính xác chung của toàn bộ hệ thống dự báo giá trị tự động trên nền tảng thương mại điện tử.

Phát triển hệ thống giám sát sai số theo phân khúc (Segment-wise Error Monitoring): Thay vì chỉ đánh giá mô hình bằng một chỉ số tổng thể (Global RMSE hay MAE), đội ngũ kỹ thuật cần thiết lập bảng theo dõi sai số chi tiết theo từng TypeName. Điều này giúp phát hiện sớm nếu mô hình dự báo kém chính xác ở các phân khúc có độ biến động cao (như Gaming) do thiếu các thuộc tính về thương hiệu hoặc dung lượng VRAM của card đồ họa, từ đó định hướng cho việc thu thập thêm dữ liệu trong tương lai.

4.3. Giới hạn của tập dữ liệu và Hướng mở rộng trong tương lai

4.3.1. Các giới hạn hiện tại của tập dữ liệu:

Thiếu chiều không-thời gian và tính chất cắt ngang (Cross-sectional Data Limitations): Tập dữ liệu laptop_data.csv là tập dữ liệu cắt ngang tĩnh tại một thời điểm xác định, hoàn toàn thiếu vắng các trường thông tin thời gian quan trọng như: năm ra mắt sản phẩm (Release Year), vòng đời công nghệ (Product Lifecycle Stage) và ngày niêm yết giá. Điều này tạo ra rào cản lớn khiến thuật toán dự báo không thể đo lường hay kiểm soát hệ số khấu hao công nghệ (Technology Depreciation Rate) - một yếu tố then chốt giải thích tại sao hai dòng máy có cùng thông số phần cứng nhưng phiên bản ra mắt cách nhau 1-2 năm lại có sự chênh lệch giá trị thương mại đáng kể.

Thiếu thông tin điểm số hiệu năng thực tế (Absence of Hardware Performance Benchmarks): Đặc tả kỹ thuật của phần cứng trong tập dữ liệu (CPU và GPU) hiện

dừng lại ở dạng chuỗi văn bản mô tả định danh thô (VD: "Intel Core i5 7200U 2.5GHz" hay "Nvidia GeForce GTX 1050"). Việc thiếu vắng các chỉ số đo lường hiệu năng tiêu chuẩn (như điểm benchmark đơn nhân/đa nhân của Geekbench, PassMark, hoặc khả năng xử lý đồ họa 3DMark/FPS game) buộc các mô hình học máy phải sử dụng phương pháp mã hóa biến phân loại (Categorical Encoding). Cách làm này khiến mô hình không phản ánh được đúng bản chất sự khác biệt về sức mạnh xử lý thực tế giữa các thế hệ chip hay kiến trúc vi xử lý khác nhau.

Khuyết thiếu các chỉ số thương mại và vận hành doanh nghiệp (Lack of Business & Market Metrics): Tập dữ liệu chỉ cung cấp mức giá bán niêm yết công khai (Price_euros) mà không đi kèm các chỉ số vận hành quan trọng như: chi phí vốn/giá vốn bán hàng (COGS), số lượng sản phẩm bán ra thực tế (Sales Volume), giá trị tồn kho, hay điểm số đánh giá từ người dùng (Customer Ratings & Reviews). Do thiếu các biến số này, báo cáo phân tích mới chỉ dừng lại ở việc giải thích cấu trúc định giá niêm yết, chưa thể mở rộng sang bài toán tối ưu hóa biên lợi nhuận ròng hay phân tích độ nhạy của cầu theo giá (Price Elasticity of Demand).

Giới hạn về phạm vi địa lý và đơn vị tiền tệ (Geographic & Currency Constraints): Việc giá bán duy trì duy nhất theo đơn vị Euro (€) phản ánh tập dữ liệu chủ yếu tập trung vào thị trường Châu Âu. Điều này làm giảm tính tổng quát (Generalizability) của mô hình khi áp dụng cho các thị trường đang phát triển (như Đông Nam Á hay Mỹ Latinh), nơi mà chính sách thuế nhập khẩu, chi phí vận chuyển và cấu trúc phân khúc tiêu dùng có sự khác biệt rõ rệt.

4.3.2. Hướng mở rộng trong tương lai:

Tích hợp và làm giàu dữ liệu phần cứng (Hardware Data Enrichment): Trong các bước phát triển tiếp theo, đội ngũ dữ liệu cần thực hiện cào dữ liệu (Web Scraping) tự động từ các trang đánh giá kỹ thuật chuyên sâu (như NotebookCheck, PassMark, Geekbench) để liên kết mã CPU/GPU với điểm số hiệu năng thực tế. Việc chuyển đổi các biến định danh chuỗi thô thành các chỉ số số học liên tục (Continuous Performance Metrics) sẽ giúp nâng cao đáng kể khả năng giải thích R2R^2R2 của các mô hình hồi quy.

Bổ sung yếu tố thời gian và phân tích chuỗi thời gian (Time-series & Seasonality Integration): Mở rộng thu thập dữ liệu giá bán biến động theo thời gian để áp dụng các kỹ thuật phân tích chuỗi thời gian (Time-Series Analysis). Việc này giúp phát hiện quy luật biến động giá theo mùa (như các đợt khuyến mãi Back-to-School, Black Friday, hay thời điểm ra mắt thế hệ chip mới), từ đó hỗ trợ nhà bán lẻ dự báo nhu cầu kho và tối ưu hóa thời điểm xả hàng tồn kho chính xác hơn.

Xây dựng hệ thống khuyến nghị và phân nhóm người dùng (Recommendation & Clustering System): Kết hợp thuật toán phân cụm không giám sát (Unsupervised Clustering như K-Means, DBSCAN) để tự động gom nhóm các dòng laptop có điểm tương đồng cao về tỷ lệ "Giá thành / Hiệu năng" (Price-to-Performance Ratio). Từ đó, phát triển thành một hệ thống gợi ý sản phẩm thông minh (Recommendation System) hỗ trợ người tiêu dùng tìm ra mẫu máy tối ưu nhất dựa trên ngân sách cá nhân và nhu cầu sử dụng thực tế.

Đóng gói sản phẩm thành ứng dụng Web trực tuyến (Web App Deployment): Triển khai mô hình dự báo máy học tốt nhất (như XGBoost Regressor đã qua tinh chỉnh hyperparameter) lên một môi trường ứng dụng web tương tác (sử dụng framework Streamlit hoặc Gradio trên Python). Ứng dụng này sẽ cho phép người dùng chỉ cần chọn các thông số cấu hình tùy ý (RAM, SSD, loại chip, PPI màn hình) để nhận về mức giá dự báo thị trường theo thời gian thực kèm khoảng tin cậy (Confidence Interval), tạo ra một sản phẩm dữ liệu có tính ứng dụng cao để đưa vào sơ yếu lý lịch (Portfolio) hoặc nộp cho các cuộc thi phân tích dữ liệu.

KẾT LUẬN

Tóm lại, qua quá trình nghiên cứu và xử lý toàn diện tập dữ liệu thị trường laptop, báo cáo đã thành công làm rõ bức tranh đa chiều về cơ cấu định giá và phân hóa cấu hình của ngành hàng công nghệ này. Các kết quả kiểm định và phân tích chuyên sâu đã khẳng định rằng giá trị thương mại của một chiếc laptop không phụ thuộc vào kích thước màn hình vật lý mà được chi phối mạnh mẽ bởi cấu hình phần cứng cốt lõi (đặc biệt là dung lượng RAM, công nghệ ổ cứng SSD), chất lượng hiển thị (chỉ số PPI) và phân khúc sản phẩm đặc thù.

Mặc dù tập dữ liệu vẫn tồn tại một số giới hạn nhất định về tính chất cắt ngang (thiếu chiều không-thời gian và các thông số hiệu năng benchmark trực tiếp), những giải pháp đề xuất từ báo cáo - từ việc tái cấu trúc danh mục sản phẩm phổ thông, áp dụng chiến lược định giá mô-đun cho đến xây dựng mô hình học máy tích hợp hệ số tương tác phi tuyến - cung cấp nền tảng vững chắc cho các doanh nghiệp bán lẻ tối ưu hóa biên lợi nhuận và giúp định hướng các hướng nghiên cứu mở rộng trong tương lai. Đây sẽ là tiền đề vững chắc để ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào việc xây dựng các công cụ định giá tự động thông minh, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường trong thời kỳ số.